REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
****
UNIVERSITE DE YAOUNDE I
Faculté des sciences
Département d'informatique
B.P. 812 Yaoundé

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
****
THE UNIVERSITY OF YAOUNDE I
Faculty of sciences
Department of Computer Science
P.O.Box 812 Yaoundé

MEMOIRE DE MASTER PROFESSIONNEL

Présenté en vue de l'obtention du diplôme de Master professionnel en Informatique

Filière : **Système d'Information et Génie Logiciel** (SIGL)

THEME :

CONCEPTION ET L'IMPLÉMENTATION D'UNE PLATEFORME D'AUTOMATISATION DU PROCESSUS DE DÉPÔT ET DE TRAITEMENT DES PLAINTES POLICIÈRES

Rédigé et soutenu par :

TCHOUALA NODEM BOREL 21U2343

Sous l'encadrement de :

Dr. DZEKON Armel
Université Yaoundé I

Mr. SAMUEL Dikongue
Klivar

Année académique 2025-2026

Dédicace

"Je dédie ce travail à ma famille et à tous ceux qui ont cru en moi tout au long de ce parcours universitaire, pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements constants."

Remerciements

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de notre projet et de notre soutenance.

— À Dr. **NZEKON NZEKO'O Armel Jacques**, encadreur académique et coordinateur du projet **Plateforme numérique de gestion des plaintes citoyennes**. Nos travaux ont été effectués dans le cadre de ce projet et sous son encadrement, à travers ses remarques, ses orientations et ses suggestions.

— À M. **Samuel Dikongue**, encadreur professionnel chez **KLIVAR**, pour son accompagnement terrain, ses conseils avisés et sa disponibilité tout au long de la réalisation de ce projet.

— À l'ensemble des collaborateurs de **KLIVAR** pour leur accueil chaleureux et les conditions de travail offertes tout au long du stage.

— Aux Commissaires et aux personnels des commissariats de **Ngoa-Ekélé** et de **Mimboman**, à Yaoundé, pour l'accueil réservé à nos visites, le temps consacré aux entretiens et la franchise des échanges sur les difficultés du terrain. Ce travail leur doit l'essentiel de son ancrage dans la réalité du métier.

— À tous nos enseignants qui ont su nous transmettre les notions et le savoir nécessaires à la conduite de ce travail, de l'analyse jusqu'à son implémentation.

— À nos familles, pour leur soutien constant, leurs encouragements et leur compréhension durant les moments de doute et de stress.

— À nos camarades de promotion pour leur esprit collaboratif et leur aide précieuse dans la réalisation de ce travail.

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et espérons que cette plateforme contribuera à améliorer concrètement l'accueil du plaignant et l'efficacité du traitement des plaintes.

Résumé

Le dépôt et le traitement des plaintes citoyennes représentent un enjeu majeur pour les services de sécurité publique, tant sur le plan de l'accueil du citoyen que de la charge documentaire des enquêteurs. La procédure existante, entièrement manuelle et papier, imposait au plaignant un déplacement au commissariat pour déposer comme pour s'informer, faisait reposer la qualité du dossier sur une retranscription manuscrite, et ne laissait aucune trace numérique permettant d'en mesurer le déroulement. Pour répondre à ce besoin, nous avons développé **PlainteCam**, une plateforme web construite selon une architecture trois-tiers découplée, combinant un frontend **React** pour le parcours de dépôt guidé et le suivi du dossier, un backend **Flask** exposant une API REST pour la logique métier et la persistance, et le modèle génératif **Llama 3.1** servi par **Groq** pour assister la rédaction des procès-verbaux sous le contrôle de l'officier de police judiciaire. La plateforme rattache automatiquement chaque plainte au commissariat territorialement compétent, permet au commissaire de coter l'enquête, à l'enquêteur de dresser ses procès-verbaux et ses convocations, et au plaignant de suivre l'avancement de son dossier en ligne, l'ensemble des actes étant horodaté dans un journal d'audit. Les mesures relevées en recette montrent un dépôt réalisé en moins de huit minutes sans déplacement et un procès-verbal proposé en moins de deux minutes. Cette solution ouvre des perspectives d'évolution vers la transcription vocale multilingue et l'interopérabilité avec les systèmes d'information judiciaires.

Mots-clés : plainte en ligne, procès-verbal, commissariat, intelligence artificielle générative, Flask, traçabilité.

Abstract

Filing and processing citizen complaints is a major challenge for public security services, both in terms of how citizens are received and of the documentary workload placed on investigating officers. The existing procedure, entirely paper-based, required the complainant to travel to the police station both to file and to enquire, made the quality of the case file dependent on a handwritten transcript, and left no digital record from which its progress could be measured. To address this need, we developed **PlainteCam**, a web platform built on a decoupled three-tier architecture combining a **React** frontend for guided filing and case tracking, a **Flask** backend exposing a REST API for business logic and persistence, and the **Llama 3.1** generative model served by **Groq** to assist the drafting of statements of complaint under the control of the judicial police officer. The platform automatically routes each complaint to the territorially competent police station, allows the superintendent to assign the investigation, the investigating officer to draft statements and summonses, and the complainant to follow the progress of the case online, with every procedural act timestamped in an audit trail. Acceptance testing showed filing completed in under eight minutes with no travel and a draft statement produced in under two minutes. The solution opens prospects for multilingual speech transcription and interoperability with judicial information systems.

Keywords : online complaint filing, statement of complaint, police station, generative artificial intelligence, Flask, auditability.

Sommaire

Dédicace i

Remerciements ii

Résumé iii

Abstract iv

Liste des Sigles et Abréviations x

Introduction Générale 1

Contexte . . . 1
Problématique . . . 1
Question de recherche . . . 2
Objectifs . . . 2
Méthodologie . . . 3
Plan du mémoire . . . 3

1 Diagnostic et Analyse de l'Existant 5

1.1 Présentation de l'entreprise KLIVAR . . . 5
1.1.1 Historique et positionnement . . . 5
1.1.2 Localisation et implantation . . . 5
1.1.3 Mission et vision . . . 6
1.1.4 Domaines d'activité . . . 6
1.1.5 Organigramme . . . 6
1.2 Analyse de la situation existante . . . 7
1.2.1 Déroulement du stage et missions effectuées . . . 7
1.2.2 Description de la procédure manuelle actuelle . . . 8
1.2.3 Difficultés et limites identifiées lors de l'audit . . . 10
1.3 Ce qui existe ailleurs . . . 11

1.4 Analyse SWOT liée à la mission 13
1.5 Identification du besoin 13
1.5.1 Pourquoi les méthodes actuelles ne suffisent plus 13

2 Méthodologie et Réalisation des Missions 15
2.1 Démarche adoptée 15
2.1.1 Méthodologie de gestion de projet : Agile / Scrum 15
2.2 Choix des outils et technologies 16
2.2.1 Frontend : React.js 16
2.2.2 Backend : Flask 17
2.2.3 Persistance : PostgreSQL et Supabase Storage 18
2.2.4 Intelligence Artificielle : Llama 3.1 servi par Groq 18
2.2.5 Environnement de développement 18
2.3 Conception et architecture de la solution 19
2.3.1 Architecture globale 19
2.3.2 Conception UML 20
2.4 Mise en œuvre de la solution 22
2.4.1 Parcours de dépôt du plaignant (5 étapes) 22
2.4.2 Du dépôt à la clôture : le cycle de vie du dossier 23
2.4.3 Modèle de données 24
2.4.4 Sécurité et contrôle d'accès 24
2.4.5 Tests effectués 25

3 Bilan, Résultats et Préconisations 27
3.1 Résultats — Interfaces de la plateforme 28
3.1.1 Tableau de bord du commissaire 28
3.1.2 Dépôt d'une plainte 29
3.1.3 Instruction du dossier par l'enquêteur 30
3.1.4 Gestion des dossiers cotés 30
3.1.5 Notifications 31
3.1.6 Historique et traçabilité 32
3.1.7 Statistiques et pilotage 33
3.2 Analyse des résultats 33
3.2.1 Méthode de mesure 33
3.2.2 Portée et limites des mesures 35
3.3 Apports pour l'organisation 35
3.4 Préconisations 35
3.5 Bilan critique de la mission 36
3.5.1 Ce qui a fonctionné 36
3.5.2 Ce qui a posé des défis 36
3.5.3 Enseignements tirés 37

Conclusion Générale **38**
Synthèse des missions 38
Bilan personnel 38
Perspectives d'évolution 39

A Annexes **40**

Bibliographie **49**

Liste des tableaux

1 Objectifs et livrables de la mission PlainteCam 3

1.1 Déroulement détaillé du stage 8
1.2 Difficultés terrain relevées lors de l'entretien au commissariat 11
1.3 Dispositifs numériques comparables et leur périmètre 12
1.4 Analyse SWOT — traitement des plaintes avant PlainteCam 13

2.1 Planification des sprints Agile du projet PlainteCam 16
2.2 Comparaison des technologies frontend 16
2.3 Comparaison des technologies backend 17
2.4 Entités principales du modèle de données PlainteCam 24
2.5 Résultats des tests fonctionnels et de sécurité 25

3.1 Comparaison des indicateurs avant et après PlainteCam 34

A.1 Fiches de tests de recette 47
A.2 Glossaire des termes techniques et métier 48

Liste des figures

1.1 Localisation géographique de KLIVAR 6
1.2 Organigramme de l'entreprise KLIVAR 7
1.3 Flux de traitement manuel — points de friction identifiés 10

2.1 React.js — Bibliothèque frontend 17
2.2 Flask — Micro-framework backend Python 18
2.3 Intelligence Artificielle générative intégrée à PlainteCam 18
2.4 Structure technique et organisation 19
2.5 Diagramme de cas d'utilisation — PlainteCam 20
2.6 Diagramme de classes — Modèle conceptuel de PlainteCam 21
2.7 Diagramme de séquence — Dépôt et instruction d'une plainte 22

3.1 Tableau de bord du commissaire — vue générale 28
3.2 Parcours de dépôt guidé — formulaire en 5 étapes 29
3.3 Espace enquêteur — instruction d'un dossier et procès-verbal 30
3.4 Liste des dossiers cotés à l'enquêteur 30
3.5 Centre de notifications 31
3.6 Journal d'audit — traçabilité de la procédure 32
3.7 Module de statistiques — répartitions et indicateurs 33

A.1 Étape 1 — nature de l'infraction et cascade de localisation 41
A.2 Étape 5 — aperçu de la déclaration avant signature 42
A.3 Espace citoyen — suivi de l'avancement d'un dossier 43
A.4 Espace commissaire — cotation d'un dossier à un enquêteur 44
A.5 Espace enquêteur — éditeur de procès-verbal, proposition révisable . . . 45

Liste des Sigles et Abréviations

Sigle	**Définition**
AI	Artificial Intelligence (Intelligence Artificielle)
API	Application Programming Interface
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
ORM	Object-Relational Mapping (mapping objet-relationnel)
PV	Procès-Verbal
REST	Representational State Transfer
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SIGL	Systèmes d'Information et Génie Logiciel
SMS	Short Message Service
SPA	Single Page Application
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
UYI	Université de Yaoundé I
WSGI	Web Server Gateway Interface

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Contexte

Dans le contexte actuel de la transformation numérique des services au public, les administrations en charge de l'accueil et du traitement des demandes citoyennes font face à une pression croissante pour moderniser leurs procédures. La dématérialisation, la réduction des délais et l'amélioration de la traçabilité constituent des enjeux stratégiques majeurs. Ces administrations doivent en parallèle gérer une charge documentaire élevée, réduire les erreurs de retranscription et garantir au citoyen un parcours lisible et transparent.

Le dépôt de plainte occupe une place particulière dans ce paysage. Il s'agit d'un acte à la fois juridique et administratif, encadré par le Code de procédure pénale [2], qui engage le commissariat dès sa réception et ouvre la voie à une enquête. Sa dématérialisation ne peut donc se limiter à un formulaire en ligne : elle doit préserver la valeur probante des pièces produites et le rôle de l'officier de police judiciaire.

C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent stage, réalisé au sein de **KLIVAR**, entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques sur mesure à destination des organisations publiques et privées. KLIVAR se positionne comme un acteur de référence dans la conception d'applications web, l'intégration de systèmes d'information et le déploiement de solutions métier adaptées aux réalités locales.

Problématique

Le traitement des plaintes citoyennes reposait, avant ce projet, sur un processus entièrement manuel et papier. Tout citoyen souhaitant porter plainte devait obligatoirement se déplacer au commissariat, exposer les faits à un agent disponible, puis attendre que son dossier soit coté à un enquêteur — sans disposer d'aucun moyen de connaître l'avancement de sa procédure autrement qu'en se déplaçant à nouveau.

Les limites observées sont de trois ordres. Le **déplacement obligatoire** constitue une barrière à la déclaration, en particulier pour les personnes éloignées, à mobilité réduite ou

hésitant à se présenter en personne. La **fiabilité du recueil des faits** dépend entièrement de la capacité du plaignant à s'exprimer et de la retranscription manuscrite qu'en fait l'agent, sans garde-fou méthodique contre les omissions. Enfin, l'**absence de traçabilité numérique** interdit tout suivi par le plaignant, tout audit a posteriori et toute mesure de l'activité du service.

Ces limites se renforcent mutuellement : faute d'horodatage, les délais de traitement ne sont connus d'aucune source objective, ce qui prive la hiérarchie de tout outil de pilotage et le plaignant de toute visibilité.

Question de recherche

La question principale à laquelle ce travail entend répondre est la suivante : **comment concevoir une plateforme numérique permettant à un citoyen de déposer une plainte de manière guidée, à un commissariat de coter et d'instruire l'enquête efficacement, et à l'ensemble de la procédure d'être suivie et tracée, tout en mobilisant l'intelligence artificielle pour alléger la rédaction des procès-verbaux sans dessaisir l'officier de police judiciaire de sa responsabilité ?**

Cette question principale se décompose en plusieurs questions secondaires :

— comment guider un plaignant non-technicien dans la constitution d'un dossier complet, sans le contraindre à maîtriser le vocabulaire juridique ?

— comment déterminer automatiquement le commissariat territorialement compétent à partir du lieu des faits ?

— comment exploiter l'IA générative pour assister la rédaction d'un procès-verbal tout en préservant la responsabilité de l'officier de police judiciaire ?

— comment garantir le cloisonnement des accès entre plaignant, enquêteur et commissaire, et la traçabilité de chaque acte de procédure ?

Objectifs

La mission confiée dans le cadre de ce stage consistait à concevoir et développer **PlainteCam**, une plateforme web complète de dépôt et de traitement des plaintes citoyennes. Les objectifs et livrables attendus étaient les suivants :

#	**Objectif / KPI**	**Livrable attendu**
1	Supprimer le déplacement obligatoire pour déposer plainte	Parcours de dépôt guidé en ligne, avec récépissé
2	Rattacher immédiatement le dossier au commissariat compétent	Cascade géographique et rattachement automatique
3	Réduire la charge de rédaction des procès-verbaux	Rédaction assistée par IA, révisable par l'enquêteur
4	Permettre au plaignant de suivre son dossier	Espace de suivi et notifications
5	Garantir la traçabilité de la procédure	Journal d'audit de toutes les transitions de statut
6	Couvrir 4 profils utilisateurs	Espaces citoyen, enquêteur, commissaire et administrateur

TABLE 1 – Objectifs et livrables de la mission PlainteCam

Méthodologie

La conduite du projet s'est appuyée sur une démarche en quatre temps.

Le travail a débuté par un **audit de terrain** : observation directe de la procédure de dépôt au commissariat et entretiens avec les personnels, afin d'établir le déroulement réel des actes et d'en relever les points de friction. Cette phase a fourni les valeurs de référence utilisées plus loin pour apprécier les gains.

A suivi une phase de **conception**, fondée sur la modélisation UML — cas d'utilisation, diagramme de classes et diagrammes de séquence — et sur la définition du modèle relationnel ainsi que des règles de cloisonnement des accès par rôle.

Le **développement** a été mené selon la méthode **Agile Scrum** [1], organisée en six sprints de trois à quatre semaines. Chaque sprint livrait un incrément utilisable, présenté au maître de stage et aux utilisateurs pour recueillir leurs retours et ajuster les priorités du sprint suivant.

Enfin, une phase de **recette** a validé le fonctionnement de la plateforme sur un jeu de dossiers de test couvrant les huit natures d'infraction gérées, en vérifiant à la fois les parcours fonctionnels, le cloisonnement des accès et la production des pièces.

Plan du mémoire

Le présent mémoire est structuré en trois chapitres principaux encadrés par une introduction et une conclusion :

— Le **Chapitre 1** présente le diagnostic et l'analyse de l'existant : l'entreprise KLIVAR, l'audit de la procédure actuelle de dépôt et de traitement des plaintes, l'analyse SWOT et l'identification du besoin.
— Le **Chapitre 2** décrit la méthodologie adoptée et la réalisation des missions : choix des outils, conception de la solution, architecture, diagrammes UML et mise en œuvre étape par étape.
— Le **Chapitre 3** expose le bilan, les résultats obtenus, les apports concrets pour l'organisation, les préconisations et le bilan critique de la mission.

Chapitre 1

Diagnostic et Analyse de l'Existant

Ce chapitre présente l'environnement professionnel dans lequel s'est déroulé le stage, analyse la procédure existante de dépôt et de traitement des plaintes, et identifie le besoin auquel la plateforme PlainteCam doit répondre.

1.1 Présentation de l'entreprise KLIVAR

1.1.1 Historique et positionnement

KLIVAR est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions numériques sur mesure à destination des organisations publiques et privées. Fondée avec pour ambition de répondre aux défis croissants de la transformation digitale, l'entreprise a développé une expertise reconnue dans la conception d'applications web, l'intégration de systèmes d'information et le déploiement de solutions métier innovantes.

L'entreprise se positionne comme un acteur incontournable dans son domaine, combinant expertise technique et connaissance approfondie du contexte institutionnel de ses clients. KLIVAR accompagne ses partenaires depuis la phase d'analyse des besoins jusqu'à la mise en production et la maintenance des solutions déployées.

1.1.2 Localisation et implantation

KLIVAR est stratégiquement implantée pour servir efficacement sa clientèle locale et régionale. L'entreprise dispose d'installations modernes équipées des technologies nécessaires au développement de logiciels de pointe.

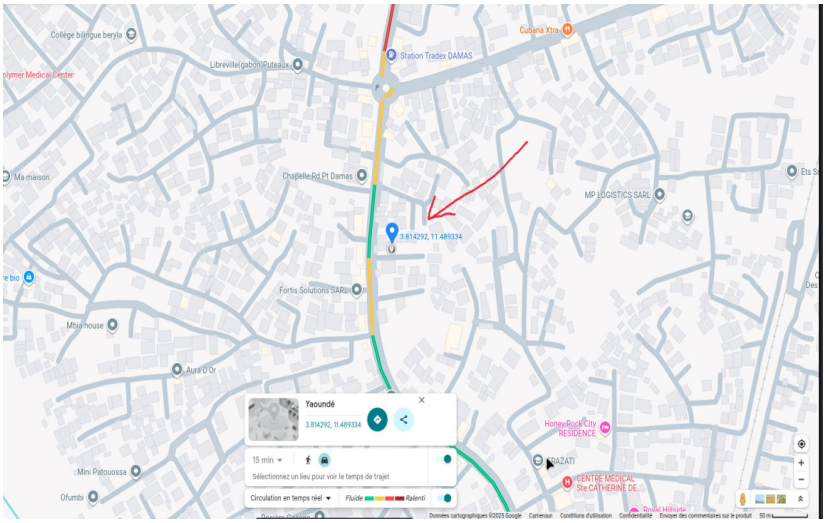


FIGURE 1.1 – Localisation géographique de KLIVAR

1.1.3 Mission et vision

Mission : KLIVAR analyse les besoins de ses clients, propose des solutions numériques adaptées et pilote leur déploiement dans le respect des délais, de la qualité et des coûts.

Vision : Devenir le partenaire de référence des organisations dans leur transformation numérique et l'optimisation de leurs processus métier.

1.1.4 Domaines d'activité

KLIVAR structure son offre autour de trois axes. Le **développement d'applications sur mesure** conduit les clients du cahier des charges à la mise en production : applications web, plateformes métier et systèmes d'information adaptés à chaque organisation. Le **conseil et l'audit numérique** portent sur l'évaluation des systèmes existants et la formulation de recommandations d'optimisation. Enfin, la **maintenance et le support** garantissent, par contrat, la continuité de service et l'évolution des solutions déployées.

1.1.5 Organigramme

KLIVAR fonctionne avec une structure resserrée, caractéristique des entreprises de services numériques à taille humaine : les circuits de décision sont courts et chaque intervenant couvre un périmètre large. L'organisation s'articule autour des rôles suivants :

— **Direction générale** — assurée par la dirigeante de l'entreprise : orientation stratégique, relation avec les clients institutionnels et arbitrages d'engagement sur les projets.

— **Direction technique (CTO)** — définition des choix d'architecture et de technologies, garantie de la qualité des livrables et encadrement de l'équipe de production.

— **Tech Lead** — pilotage technique au quotidien : découpage des tâches, revues de code, accompagnement des développeurs et interface avec la direction technique.
— **Équipe de développement** — un développeur senior, référent sur les projets les plus complexes, et les développeurs chargés de l'implémentation des solutions.
— **Design UX/UI** — maquettage des écrans, ergonomie des parcours et cohérence visuelle des interfaces livrées.
— **Équipe commerciale** — prospection, réponse aux consultations et suivi de la relation client.

Le présent stage s'est déroulé au sein de l'**équipe de développement**, sous la supervision de l'encadreur professionnel, avec des points réguliers auprès du Tech Lead pour les choix de conception.

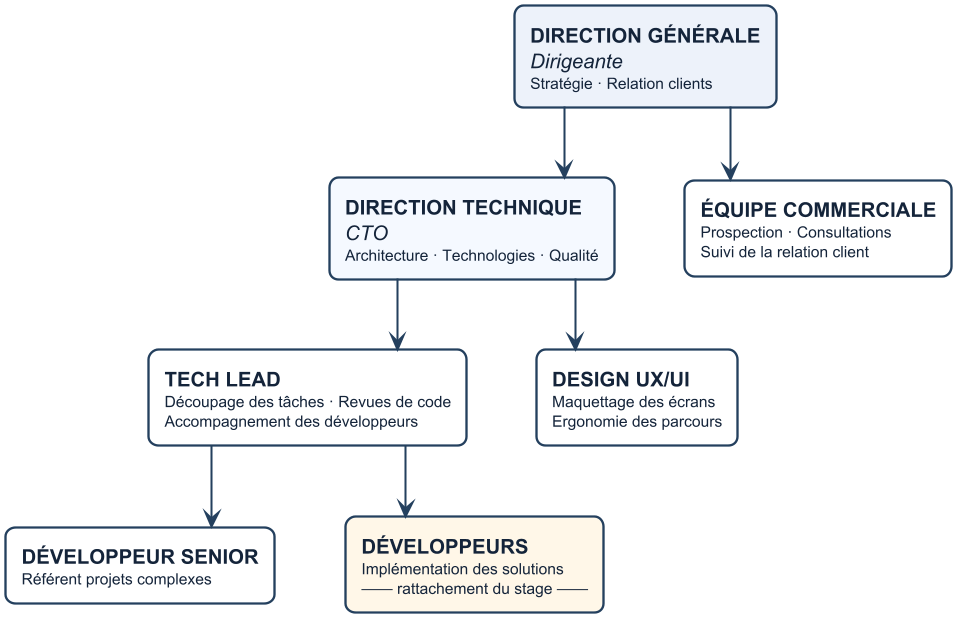


FIGURE 1.2 – Organigramme de l'entreprise KLIVAR

1.2 Analyse de la situation existante

1.2.1 Déroulement du stage et missions effectuées

Mon intégration au sein de KLIVAR s'est déroulée de manière progressive. Dès les premiers jours, j'ai été présenté aux différents pôles de l'entreprise. Mon maître de stage, M. **Samuel Dikongue**, a encadré l'ensemble de la mission avec rigueur et disponibilité.

PÉRIODE	TÂCHES	DESCRIPTION
Semaines 1–2	Audit et analyse de l'existant	Observation de la procédure aux commissariats de Ngoa-Ekélé et de Mimboman, entretiens, identification des points de friction
Semaines 3–4	Conception de la solution	Architecture, modélisation UML, maquettage des interfaces
Mois 2–4	Développement de PlainteCam	Implémentation frontend, backend et intégration de l'IA
Mois 5	Tests et validation	Recette fonctionnelle, corrections, validation par les parties prenantes
Mois 6	Documentation et transfert	Rédaction du mémoire

TABLE 1.1 – Déroulement détaillé du stage

1.2.2 Description de la procédure manuelle actuelle

L'audit a été conduit dans deux commissariats de Yaoundé, celui de **Ngoa-Ekélé** et celui de **Mimboman**, selon une approche qualitative semi-directive : des entretiens avec des fonctionnaires de police de ces unités, menés sur guide structuré et anonymisés pour favoriser la franchise des réponses, complétés par l'observation directe du flux de travail sur place — réception des plaignants, circulation des dossiers papier, gestion des parafeurs. Le recours à deux unités distinctes permettait de distinguer ce qui relève de la procédure commune de ce qui tient aux habitudes propres à un service. La procédure reconstituée ci-dessous s'articule en quatre temps.

Réception et enregistrement

Le plaignant se présente au commissariat **territorialement compétent**, c'est-à-dire celui du secteur où réside le mis en cause ou celui où les faits ont eu lieu — le maillage des unités étant fixé par l'organisation de la Sûreté nationale [3]. Sa plainte doit obligatoirement comporter la date, ses nom et adresse, l'objet de la plainte, l'identité du mis en cause et la destination de l'acte — commissaire ou procureur. Le secrétariat enregistre la plainte et la transmet au chef d'unité. Une **attestation de dépôt** est délivrée au plaignant et jointe au dossier : elle constitue la preuve officielle qu'il a bien porté plainte.

Cotation à un enquêteur

Le chef d'unité **cote** ensuite la plainte à un enquêteur, lequel reçoit un **parafeur** regroupant l'ensemble des dossiers dont il a la charge. Le critère retenu est la compétence de l'enquêteur sur le type d'affaire concerné, mais **aucune procédure n'est formalisée** : l'arbitrage repose sur la connaissance qu'a le chef d'unité de son équipe. En cas d'indisponibilité de l'enquêteur désigné, le dossier est transféré à un autre.

Auditions et procès-verbaux

Le plaignant est convoqué puis auditionné, et un **procès-verbal** est dressé. Le mis en cause est convoqué à son tour et auditionné, donnant lieu à un second procès-verbal. Lorsqu'il est identifié, il est convoqué **au minimum trois fois** ; en cas d'absence répétée et injustifiée, le dossier est transmis au procureur.

La rédaction des procès-verbaux est **entièrement manuscrite**. L'enquêteur transcrit à la main les déclarations en suivant un **template institutionnel** normalisé : en-tête (commissariat, date, heure, numéro de dossier), identité complète de la personne auditionnée, corps de la déclaration, questions et réponses le cas échéant, clôture et mentions légales.

Convocation et suivi

Un point particulier est apparu déterminant lors de l'entretien : c'est **en principe le plaignant lui-même qui remet la convocation au mis en cause**. Un policier ne l'assiste que s'il redoute des représailles. Quant au suivi, il n'existe **aucun dispositif** : pour connaître l'état d'avancement de son dossier, le plaignant doit se déplacer au commissariat.



FIGURE 1.3 – Flux de traitement manuel — points de friction identifiés

Cette procédure ne laisse **aucune trace numérique**. Il en découle une conséquence que l'audit a jugée centrale : le délai qui sépare le dépôt de la cotation, comme celui du traitement complet d'une affaire, **n'est mesuré nulle part**. Il varie selon l'affluence, la nature des faits et la disponibilité des enquêteurs, et seul le commissariat en a une appréciation empirique. Ce n'est donc pas la longueur des délais qui constitue le problème documenté, mais l'**impossibilité de les connaître**, et par conséquent de les piloter.

1.2.3 Difficultés et limites identifiées lors de l'audit

L'entretien a permis de recenser quatre difficultés récurrentes, qui tiennent moins à l'organisation du service qu'aux situations concrètes rencontrées au guichet et en salle d'audition.

#	**Difficulté identifiée**	**Impact opérationnel**
1	Le plaignant ne sait ni lire ni écrire et doit être assisté par une personne de son choix	Ralentissement de la procédure, dépendance à un tiers, confidentialité fragilisée
2	Le plaignant peine à exposer les faits de façon claire et ordonnée	Dossier incomplet, procès-verbal lacunaire
3	Le mis en cause refuse de signer le PV, contestant la fidélité de la retranscription	Contentieux procédural, risque de vice de forme
4	La rédaction manuscrite des PV est longue et répétitive	Charge administrative lourde, temps soustrait à l'enquête

TABLE 1.2 – Difficultés terrain relevées lors de l'entretien au commissariat

À ces difficultés s'ajoutent trois limites structurelles relevées par l'observation : le **déplacement obligatoire** pour déposer comme pour s'informer, l'**absence de traçabilité** interdisant tout audit et toute mesure, et la **remise de la convocation par le plaignant lui-même**, qui fait peser sur la victime une démarche potentiellement risquée.

Il est notable que trois de ces quatre difficultés — les points 1 à 3 — concernent la **qualité et la valeur juridique de la déclaration** plutôt que la lenteur du circuit. Ce constat a orienté la conception : la solution devait d'abord fiabiliser le recueil des faits, et non se contenter d'accélérer la circulation des dossiers.

1.3 Ce qui existe ailleurs

Avant d'envisager un développement, il fallait vérifier qu'aucune solution existante ne répondait déjà au besoin. Trois dispositifs comparables ont été examinés.

Dispositif	Périmètre couvert	Ce qu'il ne couvre pas
France — plainte en ligne et *Visioplainte*, généralisées en octobre 2024 [11]	Dépôt à distance, y compris par visioconférence avec un officier, avec envoi puis signature du procès-verbal sans déplacement	Réservé aux **atteintes aux biens dont l'auteur est inconnu** ; les faits contre les personnes et les auteurs identifiés restent exclus
Sénégal — Plateforme de signalement des infractions cybercriminelles (PSIC), lancée en février 2026 [8]	Signalement en ligne sécurisé et confidentiel des cyberinfractions	Périmètre **thématique** : escroquerie en ligne, cyberharcèlement, usurpation d'identité. Aucune gestion de l'enquête en aval
Cameroun — projet DGSN / GIZ engagé en 2022 [4]	Traitement automatisé des plaintes des usagers, en particulier les plaintes **dirigées contre la police**	Objet distinct : il s'agit du contrôle interne, non du dépôt d'une plainte pénale par une victime

TABLE 1.3 – Dispositifs numériques comparables et leur périmètre

Trois enseignements se dégagent. D'abord, les dispositifs existants sont **restreints**, soit par la nature des faits — atteintes aux biens, cyberinfractions —, soit par la qualité de l'auteur, qui doit demeurer inconnu. Ensuite, ils s'arrêtent au **dépôt** : aucun ne prend en charge la suite de la chaîne, c'est-à-dire la cotation à un enquêteur, la conduite des auditions, la rédaction des procès-verbaux et les convocations. Enfin, l'initiative camerounaise recensée poursuit un **objet différent** — recueillir les plaintes des usagers contre la police, dans une logique de contrôle interne — et ne se substitue donc pas au dépôt de plainte pénale. Le numéro vert 1500 qui la précédait était par ailleurs jugé peu efficace par le public.

Aucun de ces dispositifs ne traite les difficultés relevées lors de notre audit : un plaignant qui ne sait ni lire ni écrire, une convocation remise par la victime elle-même, une cotation sans procédure formalisée. Ces constats justifient le développement d'une solution propre plutôt que la reprise d'un outil existant.

Le dispositif français mérite toutefois d'être retenu comme **piste d'évolution** : en faisant dialoguer la victime avec un officier par visioconférence, il apporte au problème

de l'illettrisme une réponse que PlainteCam traite autrement, par la dictée vocale et le questionnaire guidé. Les deux approches sont complémentaires plutôt que concurrentes.

1.4 Analyse SWOT liée à la mission

Forces	**Faiblesses**
Personnel expérimenté et formé	Procédure entièrement manuelle et papier
Connaissance approfondie du terrain	Absence de système d'information intégré
Maillage territorial des commissariats établi	Délais de traitement ni mesurés ni pilotés
Cadre juridique clair et stable	Aucun outil de reporting ou de pilotage
Opportunités	**Menaces**
Maturité des technologies web	Perte de confiance des citoyens
Accessibilité de l'IA générative	Risque d'égarement ou d'altération des dossiers
Fort taux d'équipement mobile des citoyens	Résistance au changement en interne
Réduction des coûts opérationnels	Contestation de la valeur probante du dossier numérique

TABLE 1.4 – Analyse SWOT — traitement des plaintes avant PlainteCam

1.5 Identification du besoin

1.5.1 Pourquoi les méthodes actuelles ne suffisent plus

L'analyse de l'existant a mis en évidence quatre problèmes fondamentaux qui rendent la procédure actuelle insuffisante :

Un problème d'accessibilité : Le déplacement au commissariat constitue une barrière significative, en particulier pour les personnes éloignées, à mobilité réduite ou craignant de se présenter en personne. Il réduit le nombre de plaintes effectivement déposées et alourdit inutilement le parcours du citoyen.

Un problème de fiabilité du recueil : La qualité du dossier dépend de la capacité du plaignant à exposer les faits et de la retranscription qu'en fait l'agent. Un plaignant illettré, intimidé ou peu à l'aise à l'oral produit une déclaration lacunaire, que la rédaction manuscrite du procès-verbal ne permet ni de compléter ni de contrôler méthodiquement.

Un problème de sécurité pour le plaignant : La remise de la convocation au mis en cause incombe en principe à la victime elle-même. Cette exposition directe, dans une affaire où l'auteur présumé est souvent un proche ou un voisin, peut dissuader de poursuivre la procédure — voire de la déclencher.

Un problème de traçabilité : L'absence de système d'information centralisé empêche tout suivi par le plaignant, tout audit a posteriori et toute mesure de l'activité du service. Faute d'horodatage, le commissariat ne dispose d'aucun élément objectif pour arbitrer l'affectation de ses moyens ni pour rendre compte de son activité.

Trois contraintes encadrent la réponse à apporter. La première est juridique : le procès-verbal demeure un acte de l'officier de police judiciaire, et aucun dispositif automatique ne peut s'y substituer [2]. La deuxième tient à la confidentialité : un dossier de plainte n'est consultable que par son plaignant, l'enquêteur qui en a la charge et sa hiérarchie. La troisième est matérielle : la plateforme doit rester utilisable depuis un terminal mobile d'entrée de gamme et une connexion instable.

Enfin, une réserve de périmètre doit être posée d'emblée : la contestation par le mis en cause du contenu de son procès-verbal relève de la procédure, non du logiciel. La plateforme peut en conserver la trace horodatée, elle ne peut pas l'empêcher. Il ne sera donc pas prétendu qu'elle résout cette difficulté.

Chapitre 2

Méthodologie et Réalisation des Missions

Ce chapitre constitue le cœur de la partie « action ». Il décrit la démarche adoptée, les choix technologiques justifiés, la conception de la solution et les étapes de mise en œuvre de la plateforme PlainteCam.

2.1 Démarche adoptée

2.1.1 Méthodologie de gestion de projet : Agile / Scrum

Face à la complexité et à l'évolutivité du projet, la méthodologie **Agile Scrum** [1] a été adoptée. Cette approche itérative et incrémentale permet de livrer des fonctionnalités en continu, de s'adapter aux retours des parties prenantes et de maîtriser les risques tout au long du développement. Six sprints de trois à quatre semaines ont structuré les six mois de mission.

Sprint	Objectif	Fonctionnalités livrées
Sprint 1	Fondations	Authentification par jeton, gestion des profils, navigation par rôle
Sprint 2	Dépôt de plainte	Formulaire en 5 étapes, cascade géographique, pièces jointes
Sprint 3	Assistance à la déclaration	Questions complémentaires, dictée vocale, rédaction assistée du procès-verbal
Sprint 4	Instruction de l'enquête	Espace enquêteur, procès-verbaux d'audition, convocations
Sprint 5	Supervision et suivi	Espace commissaire, cotation, statistiques, suivi du plaignant
Sprint 6	Consolidation	Journal d'audit, pièces PDF, recette et corrections

TABLE 2.1 – Planification des sprints Agile du projet PlainteCam

2.2 Choix des outils et technologies

2.2.1 Frontend : React.js

Pour le frontend, React.js [9] a été sélectionné après évaluation comparative des technologies d'interface utilisateur web les plus utilisées.

Critère	React.js	Vue.js	Angular
Langage	JavaScript / TypeScript	JavaScript / TypeScript	TypeScript
Performances	Excellentes (Virtual DOM)	Très bonnes, léger	Bonnes, plus lourd
Écosystème	Très large, bibliothèques variées	Solide mais restreint	Complet mais rigide
Courbe d'apprentissage	Modérée	Douce	Abrupte

TABLE 2.2 – Comparaison des technologies frontend

React a été retenu parce que ses composants permettent à quatre espaces — citoyen, enquêteur, commissaire, administrateur — de partager les mêmes briques d'interface sans duplication, et parce que sa gestion d'état convient au formulaire de dépôt en cinq étapes, dont la saisie doit survivre à la navigation entre écrans.

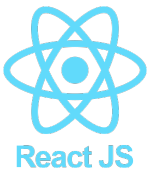


FIGURE 2.1 – React.js — Bibliothèque frontend

2.2.2 Backend : Flask

Flask [5] a été retenu pour l'exposition des API et l'orchestration de la logique métier côté serveur. Ce micro-framework Python suit la spécification **WSGI** et laisse à l'équipe le choix de ses composants plutôt que d'imposer une pile complète.

Critère	**Flask**	**Django**	**Node.js Express**
Langage	Python	Python	JavaScript
Architecture	Micro-framework, modulaire	Monolithique, « batteries incluses »	Minimaliste
Courbe d'apprentissage	Douce, faible surface d'API	Abrupte, conventions nombreuses	Douce
Sécurité	Extensions dédiées (JWT, CORS)	Intégrée et complète	Middlewares manuels
Écosystème IA / données	Excellent (Python)	Excellent (Python)	Limité

TABLE 2.3 – Comparaison des technologies backend

Flask a été retenu d'abord pour la **continuité de langage avec l'IA** — le client Python de Groq s'intègre au backend sans passerelle ni service intermédiaire, et c'est le critère qui a tranché —, ensuite parce qu'un périmètre fonctionnel maîtrisé permet de choisir explicitement chaque brique plutôt que d'en hériter d'une pile imposée : SQLAlchemy pour la persistance, Flask-JWT-Extended pour l'authentification, pour une empreinte et un coût d'exploitation réduits derrière un serveur WSGI de production.



FIGURE 2.2 – Flask — Micro-framework backend Python

2.2.3 Persistance : PostgreSQL et Supabase Storage

Le **SGBD PostgreSQL** assure la persistance des données structurées : son typage fort, ses types énumérés natifs — statuts, priorités, natures d'infraction — et son moteur transactionnel garantissent la cohérence des dossiers tout au long de l'enquête.

Les **pièces jointes** sont en revanche confiées à **Supabase Storage** [10], la base ne conservant que leurs métadonnées et le chemin de l'objet. Le dépôt est un **bucket privé** réservé aux utilisateurs authentifiés : aucune pièce n'est accessible par une URL publique, ce qui serait inacceptable pour un certificat médical ou l'identité d'un mis en cause.

2.2.4 Intelligence Artificielle : Llama 3.1 servi par Groq

La rédaction assistée des procès-verbaux s'appuie sur le modèle **Llama 3.1** de Meta, exploité via la plateforme d'inférence **Groq** [6] — à ne pas confondre avec *Grok*, le modèle de la société xAI. Son **palier gratuit** couvre les besoins du projet, son inférence rapide rend la proposition quasi instantanée, les poids ouverts de Llama autorisent un réhébergement ultérieur sur infrastructure maîtrisée, et l'appel reste exclusivement côté serveur : la clé d'API n'est jamais exposée au navigateur.

Le procès-verbal produit reste une **proposition** : il est présenté à l'enquêteur dans un éditeur, qui le corrige et le valide avant signature. L'IA assiste la rédaction, elle ne se substitue pas à l'officier de police judiciaire, seul habilité à dresser le procès-verbal au sens du Code de procédure pénale [2].

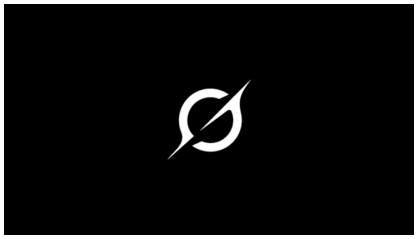


FIGURE 2.3 – Intelligence Artificielle générative intégrée à PlainteCam

2.2.5 Environnement de développement

Le développement s'est effectué sous **Windows 10**, avec **Visual Studio Code** pour l'édition du frontend React et du backend Python. Le versionnement est assuré par **Git**

/ **GitHub**. **Docker** conteneurise l'API et le SGBD : le backend Python et PostgreSQL s'exécutent ainsi dans un environnement Linux identique à celui visé en production, ce qui neutralise les écarts entre le poste de développement Windows et le serveur cible — chemins de fichiers, fins de ligne et dépendances système. Enfin, **Postman** a servi à la recette des endpoints REST avant leur intégration au frontend.

2.3 Conception et architecture de la solution

2.3.1 Architecture globale

La plateforme PlainteCam suit une architecture **trois-tiers découplée** : le frontend React.js communique exclusivement avec le backend Flask via des API REST sécurisées par jeton. Le backend orchestre la logique métier, la persistance des données et les appels au service d'IA générative.

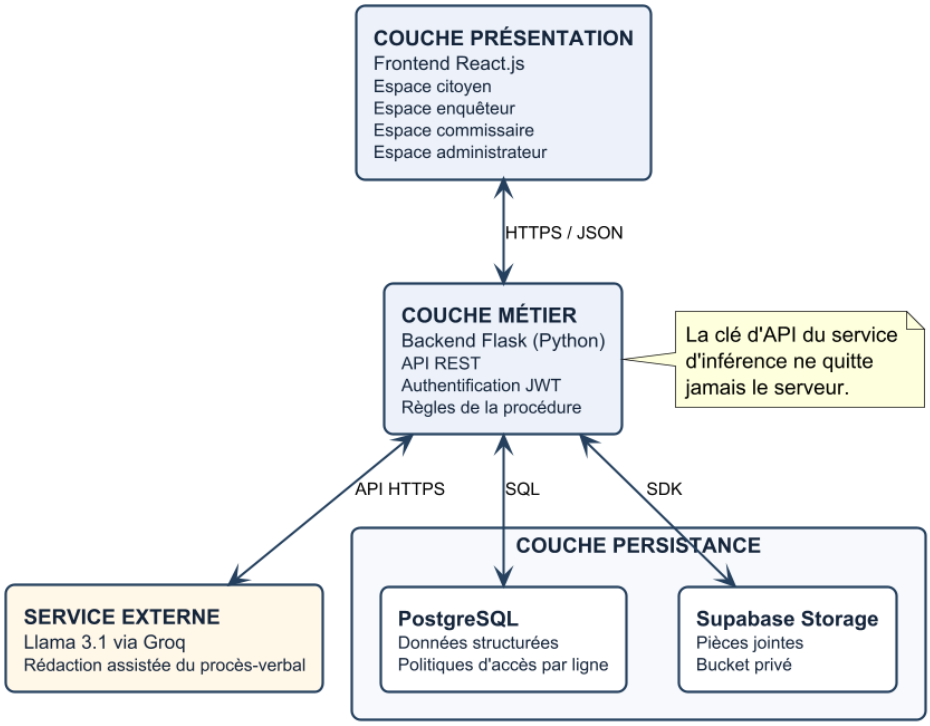


FIGURE 2.4 – Structure technique et organisation

2.3.2 Conception UML

Diagramme de cas d'utilisation

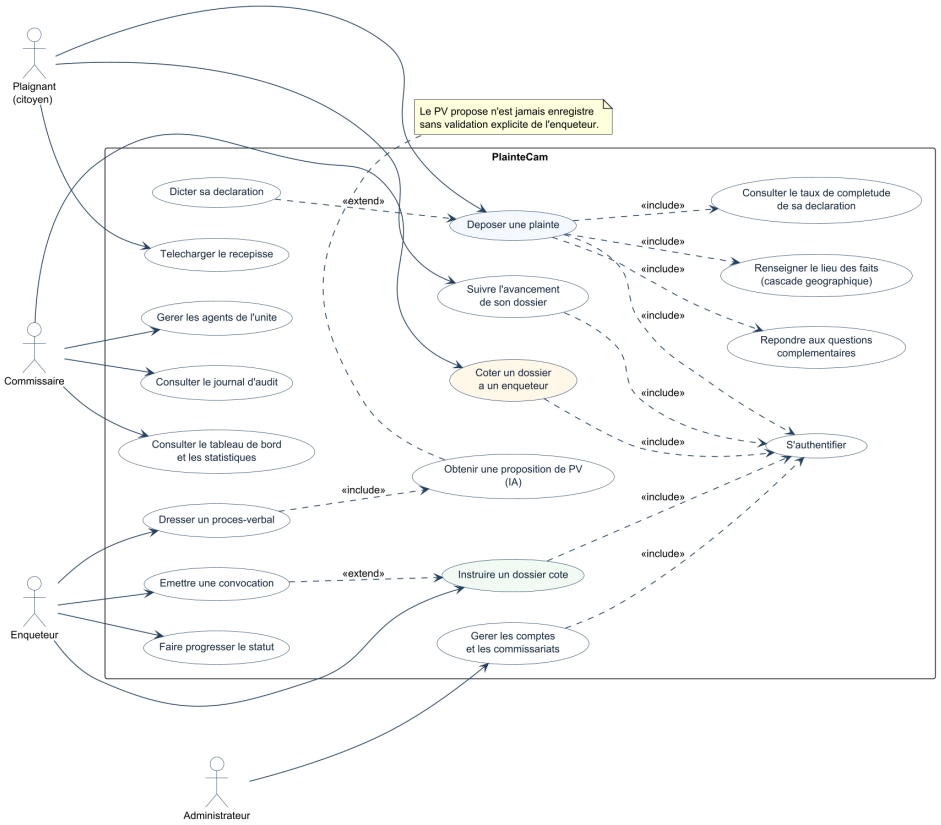


FIGURE 2.5 – Diagramme de cas d'utilisation — PlainteCam

Diagramme de classes

Le diagramme de classes constitue l'élément central de la modélisation orientée objet. Il décrit comment les entités du domaine interagissent pour concrétiser les différents cas d'utilisation.

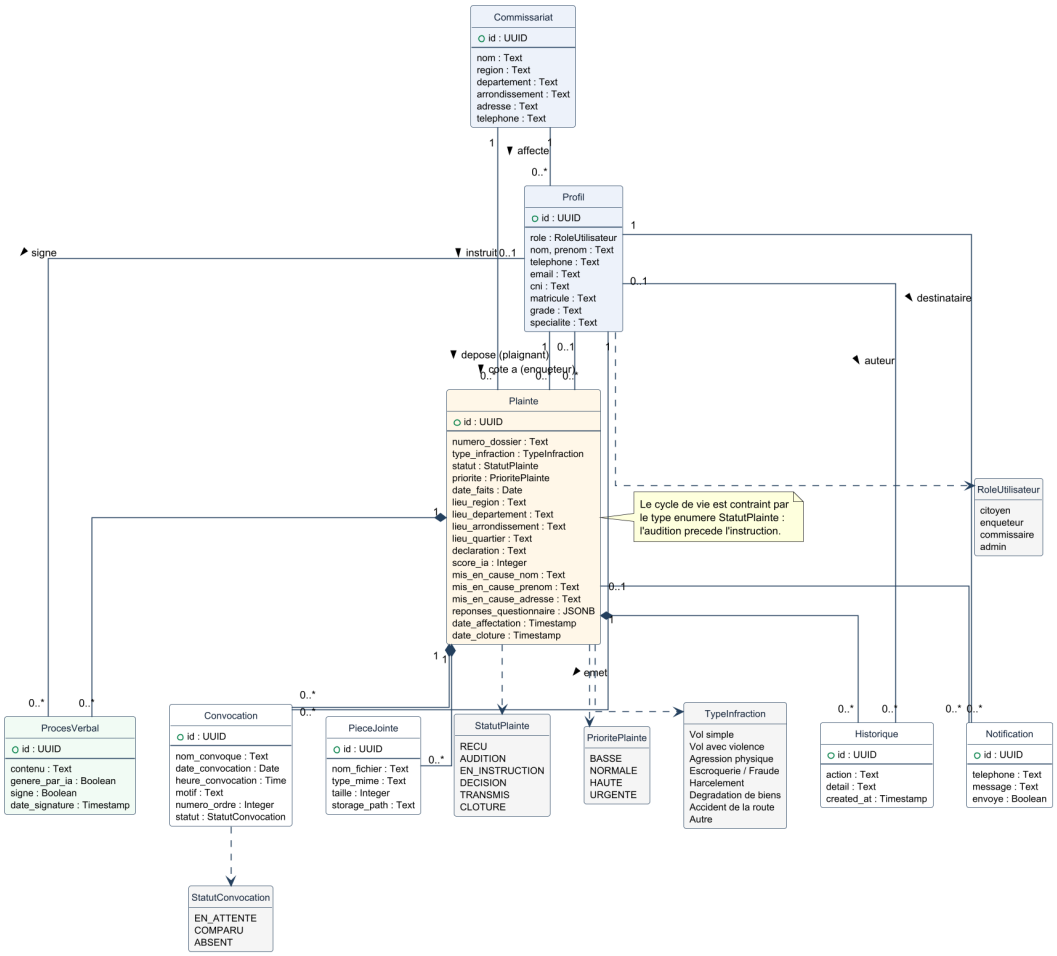


FIGURE 2.6 – Diagramme de classes — Modèle conceptuel de PlainteCam

Diagramme de séquence

La figure 2.7 illustre la séquence du dépôt d'une plainte, depuis la saisie guidée jusqu'à la rédaction assistée du procès-verbal.

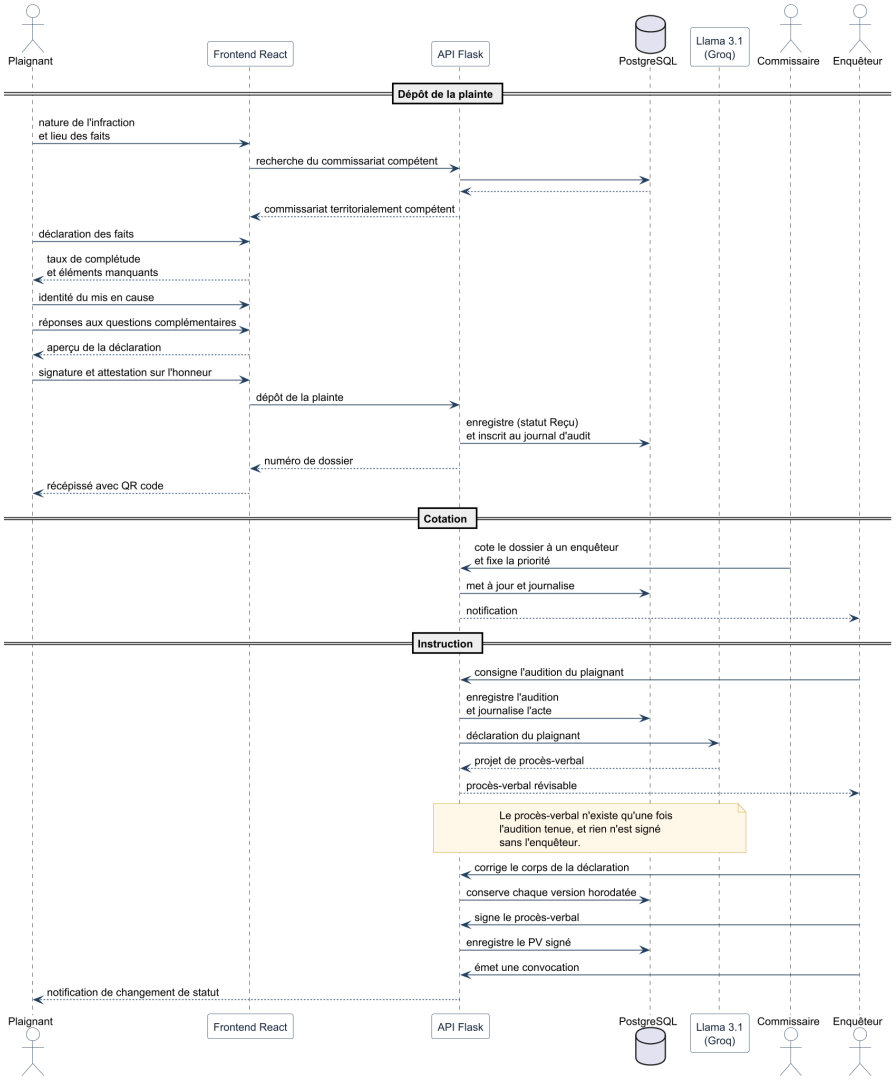


FIGURE 2.7 – Diagramme de séquence — Dépôt et instruction d'une plainte

2.4 Mise en œuvre de la solution

2.4.1 Parcours de dépôt du plaignant (5 étapes)

Le dépôt de plainte est implémenté comme un **formulaire multi-étapes** en 5 écrans enchaînés :

1. **Nature de l'infraction** — choix parmi les natures gérées (vol simple, vol avec violence, agression physique, escroquerie, harcèlement, dégradation de biens, accident de la route, autre) et cascade géographique Région / Département / Arrondissement / Quartier. Le **commissariat compétent** est déduit automatiquement du quartier des faits.
2. **Déclaration des faits** — récit libre du plaignant, avec dictée vocale optionnelle

s'appuyant sur la Web Speech API du navigateur.

3. **Identité du mis en cause** — renseignée lorsqu'elle est connue, facultative dans le cas contraire.
4. **Questions complémentaires** — un jeu de questions propre à la nature de l'infraction est proposé ; celles dont la réponse figure déjà dans le récit des faits sont automatiquement écartées, afin de ne pas faire répéter le plaignant.
5. **Aperçu et confirmation** — récapitulatif de la déclaration, signature puis dépôt définitif, avec délivrance d'un **récépissé** portant le numéro de dossier.

Analyse en direct de la déclaration. Pendant que le plaignant rédige son récit, un bloc d'analyse affiche en continu un **taux de complétude** : la part des éléments attendus pour la nature d'infraction déclarée — objet concerné, moment des faits, description du suspect, témoins, justificatif — effectivement repérés dans le texte. Chaque élément apparaît sous forme d'étiquette, verte s'il est présent, rouge s'il manque, et une jauge situe le niveau atteint : rouge en dessous de 50 %, orange de 50 à 80 %, vert au-delà.

Ce pourcentage n'a qu'une seule fonction : **montrer au plaignant ce qui manque encore à sa déclaration**, afin qu'il le complète de lui-même avant de poursuivre. Il ne mesure ni la gravité des faits, ni l'avancement du dossier. Les éléments restés non détectés deviennent précisément les questions posées à l'étape 4, ce qui évite d'interroger le plaignant sur ce qu'il a déjà écrit.

Choix retenu pour la compétence territoriale. L'audit a établi que le commissariat compétent peut être celui du lieu des faits **ou** celui du secteur de résidence du mis en cause. La plateforme retient le **lieu des faits**, seul critère systématiquement connu du plaignant au moment du dépôt — l'identité du mis en cause, et a fortiori son adresse, étant fréquemment ignorées. Ce choix ne ferme aucune option : le commissariat destinataire conserve la faculté de se dessaisir au profit d'une autre unité, le transfert étant alors inscrit au journal d'audit.

2.4.2 Du dépôt à la clôture : le cycle de vie du dossier

Une fois la plainte déposée, le dossier est rattaché au commissariat compétent et apparaît dans le tableau de bord du **commissaire**. Celui-ci procède à la **cotation** : il désigne l'**enquêteur** chargé de l'affaire et fixe la priorité du dossier.

L'enquêteur conduit ensuite l'instruction : il convoque le plaignant et le mis en cause, tient les **auditions** et dresse les **procès-verbaux** correspondants. Chaque changement d'état est inscrit au journal d'audit. Le statut du dossier suit un cycle contraint par un type énuméré : *Reçu*, *Audition*, *En instruction*, *Décision*, *Transmis*, *Clôturé*. Le plaignant suit cette progression depuis son espace, sans avoir à se déplacer ni à téléphoner.

L'**avancement du dossier** est calculé comme la part de la procédure réellement accomplie : les étapes franchies, plus la fraction des actes déjà réalisés au sein de l'étape en cours. Un dossier transmis au parquet ou clôturé est à 100 %. Cette valeur ne se saisit jamais à la main — un dossier ne peut donc pas être déclaré avancé sans que les actes correspondants figurent effectivement au dossier. L'enquêteur la retrouve détaillée dans son **étapier**, une frise qui énumère pour chaque étape les actes requis et barre ceux qui sont accomplis ; le commissaire en suit la moyenne sur son tableau de bord.

Ces deux pourcentages ne mesurent donc pas la même chose et ne s'adressent pas aux mêmes personnes. La **complétude** qualifie la *déclaration* et regarde le citoyen pendant qu'il rédige ; l'**avancement** qualifie la *procédure* et regarde le commissaire qui supervise. Les confondre conduirait à présenter comme avancé un dossier simplement bien raconté, alors que rien n'y aurait encore été fait.

2.4.3 Modèle de données

Le schéma relationnel compte huit entités.

Entité	**Rôle**	**Accès**
Commissariat	Référentiel des commissariats et de leur ressort territorial	Lecture publique
Profil	Citoyens et personnels, porteurs du rôle applicatif	Par rôle
Plainte	Dossiers déposés et leur cycle de vie complet	Plaignant ou commissariat
Pièce jointe	Métadonnées des documents et photos ; le fichier lui-même réside dans le dépôt d'objets	Par dossier
Procès-verbal	PV d'audition proposés par l'IA puis validés par l'enquêteur	Par enquêteur
Convocation	Convocations émises et suites données	Par commissariat
Historique	Journal d'audit de toutes les transitions de statut	Lecture seule
Notification	Messages adressés au plaignant et aux personnels	Par destinataire

TABLE 2.4 – Entités principales du modèle de données PlainteCam

2.4.4 Sécurité et contrôle d'accès

L'authentification repose sur des jetons **JWT** [7] signés côté serveur. Le citoyen s'identifie par adresse électronique et code à usage unique ; les personnels par matricule et mot

de passe. Chaque requête est ensuite autorisée selon le rôle porté par le jeton : un plaignant n'accède qu'à ses propres dossiers, un enquêteur à ceux qui lui ont été cotés, un commissaire à l'ensemble des dossiers de son commissariat. Ce cloisonnement est doublé au niveau du SGBD par des politiques d'accès par ligne, de sorte qu'une requête mal formée ne puisse pas contourner la règle métier.

2.4.5 Tests effectués

La recette a été conduite manuellement sur un jeu de dossiers de test couvrant les huit natures d'infraction gérées.

Type de test	**Scénario testé**	**Résultat**
Fonctionnel	Dépôt complet d'une plainte (5 étapes)	Conforme
Fonctionnel	Détermination du commissariat compétent par cascade géographique	Conforme
Fonctionnel	Cotation d'un dossier à un enquêteur avec priorité	Conforme
IA	Rédaction d'un PV depuis la déclaration du plaignant	Conforme, relecture de l'enquêteur requise
Sécurité	Consultation d'un dossier tiers par un citoyen non plaignant	Refusé
Sécurité	Appel d'un endpoint sans jeton valide	Refusé (HTTP 401)
Document	Génération PDF du récépissé et du PV, contrôle du QR code	Conforme
Qualité	Fidélité de la transcription vocale	Partiel — relecture nécessaire

TABLE 2.5 – Résultats des tests fonctionnels et de sécurité

Deux limites sont assumées à ce stade. La dictée vocale fonctionne sur l'ensemble des navigateurs testés, mais la **fidélité de la transcription reste imparfaite** : le texte obtenu ne restitue pas toujours exactement les propos du plaignant, en particulier sur les noms propres, les toponymes et les tournures propres au français parlé localement.

Une relecture à l'écran est donc indispensable avant de passer à l'étape suivante, et la dictée est présentée comme une aide à la saisie plutôt que comme un mode de déclaration autonome. Par ailleurs, aucun test de charge n'a été mené faute d'environnement de production représentatif. Ces deux points figurent dans les préconisations du chapitre 3.

Chapitre 3

Bilan, Résultats et Préconisations

Ce chapitre présente les résultats obtenus après l'implémentation de la plateforme **PlainteCam**, analyse les apports concrets pour l'organisation, formule des préconisations pour la pérennisation du projet et dresse un bilan critique de la mission.

3.1 Résultats — Interfaces de la plateforme

3.1.1 Tableau de bord du commissaire

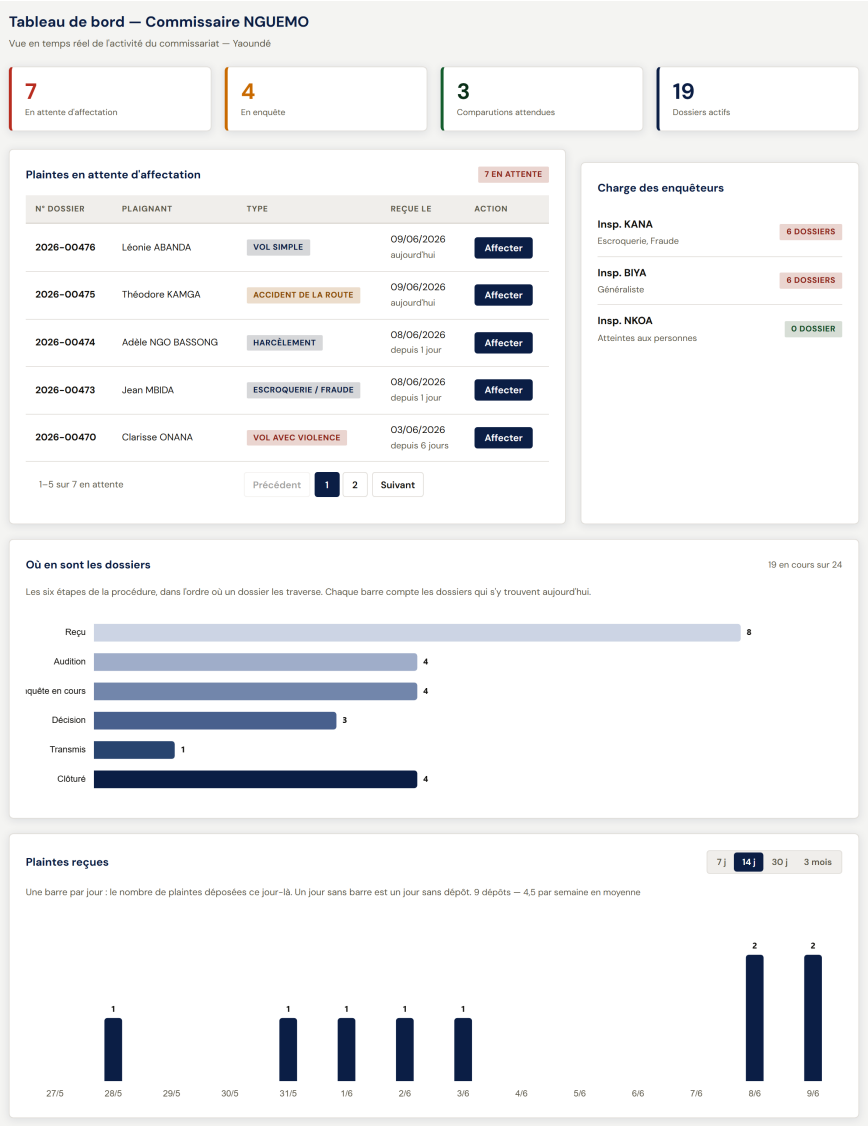


FIGURE 3.1 – Tableau de bord du commissaire — vue générale

La figure 3.1 montre le tableau de bord du commissaire : quatre indicateurs-clés — plaintes enregistrées, dossiers achevés, délai moyen de traitement et **avancement moyen des dossiers** —, la liste des dossiers récents et l'accès direct à la cotation. Ce tableau de bord donne au commissaire une vision d'ensemble de l'activité de son unité, là où la procédure papier ne permettait aucun comptage sans dépouillement manuel du registre.

3.1.2 Dépôt d'une plainte

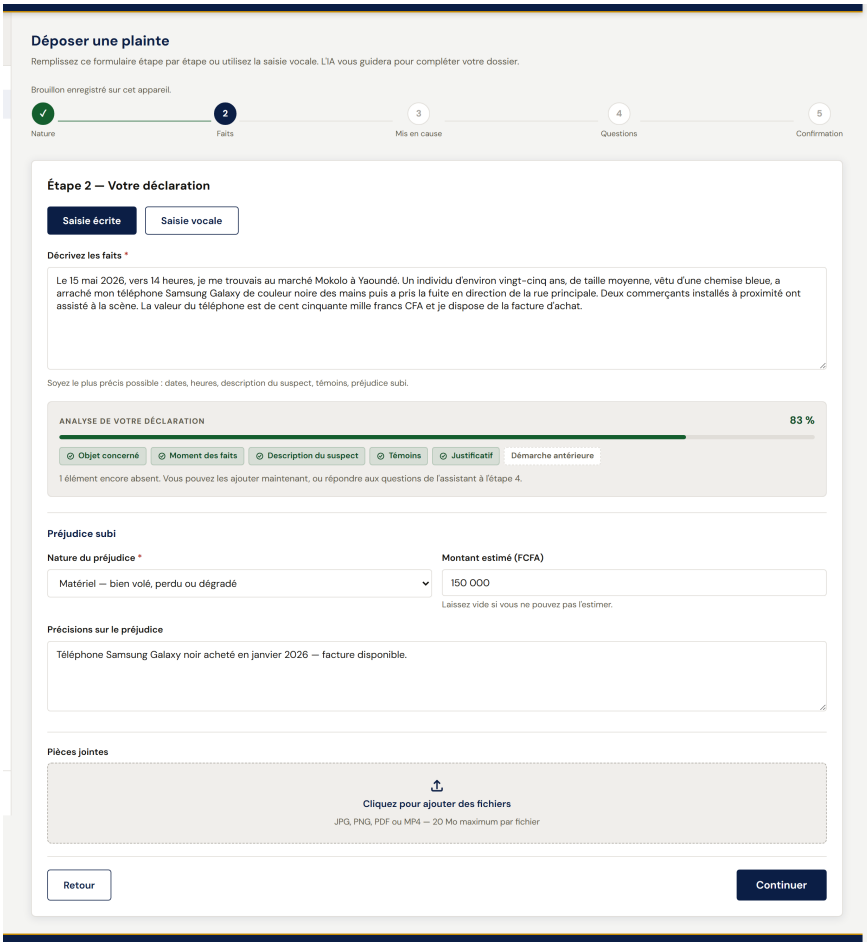


FIGURE 3.2 – Parcours de dépôt guidé — formulaire en 5 étapes

La figure 3.2 montre le parcours de dépôt : choix de la nature de l'infraction, cascade géographique déterminant le commissariat compétent, récit libre des faits avec dictée vocale optionnelle, identité du mis en cause et questions complémentaires.Cette interface confirme qu'une plainte peut être déposée intégralement en ligne, sans déplacement. Elle valide le besoin d'accessibilité et d'ergonomie pour un public non-technicien.

3.1.3 Instruction du dossier par l'enquêteur

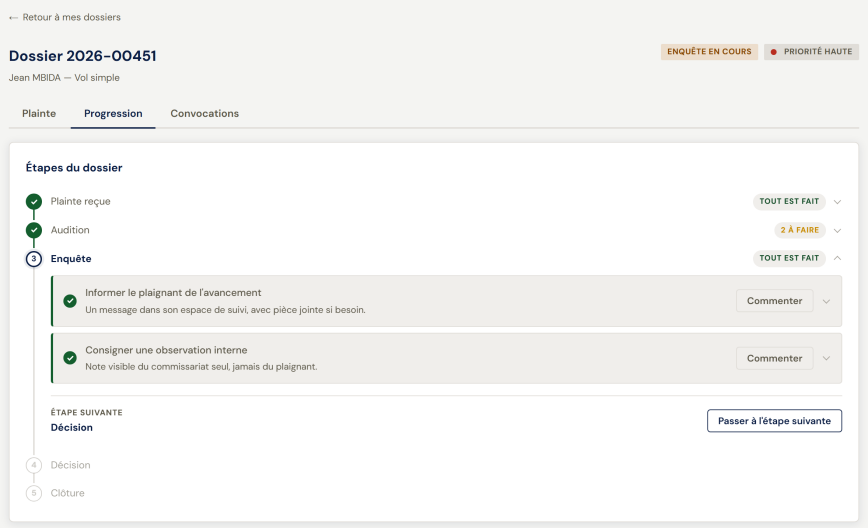


FIGURE 3.3 – Espace enquêteur — instruction d'un dossier et procès-verbal

La figure 3.3 présente l'espace de l'enquêteur : consultation du dossier coté, procès-verbal d'audition pré-rédigé par l'IA dans un éditeur, outils de révision et de validation, signature et émission de convocation.Cette vue démontre l'apport de l'IA : l'enquêteur part d'un document déjà structuré à partir de la déclaration du plaignant, qu'il corrige et valide, plutôt que d'une page blanche. La responsabilité de l'acte reste entière : aucun procès-verbal n'est enregistré sans validation explicite de l'enquêteur.

3.1.4 Gestion des dossiers cotés

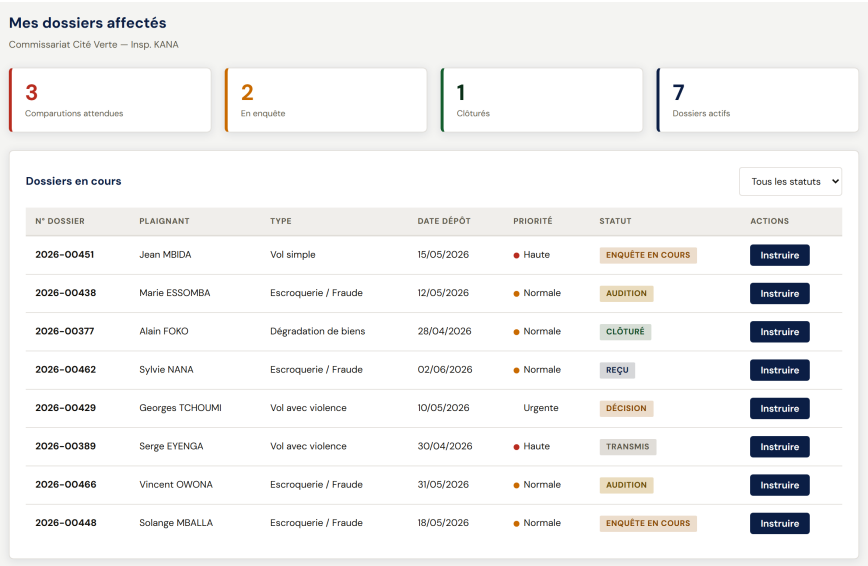


FIGURE 3.4 – Liste des dossiers cotés à l'enquêteur

La figure 3.4 illustre la liste de travail de l'enquêteur : dossiers par statut, filtres par priorité et actions rapides.Cet espace valide la capacité opérationnelle quotidienne : chaque enquêteur dispose de son portefeuille de dossiers et de leur état d'avancement, information auparavant dispersée entre le registre et les chemises papier.

3.1.5 Notifications

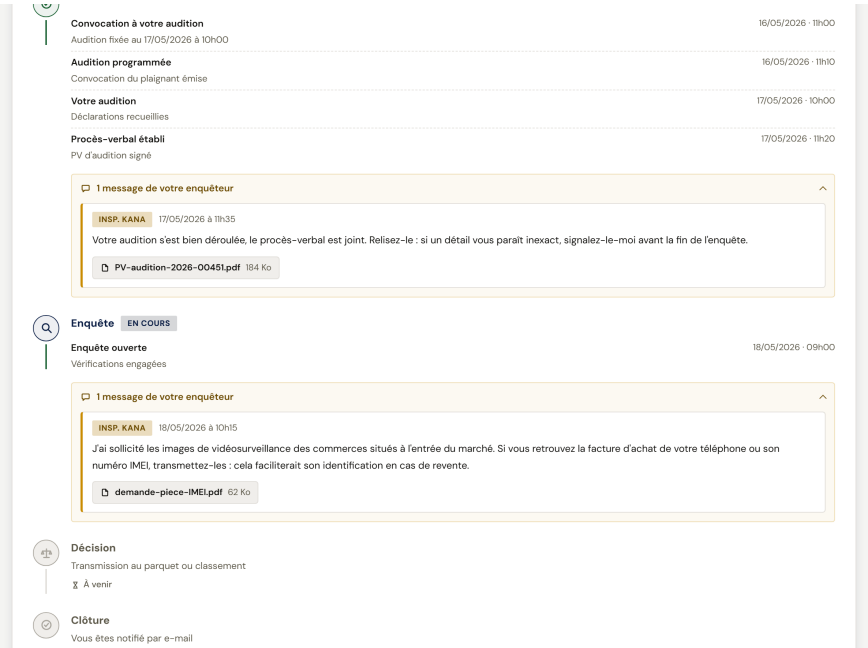


FIGURE 3.5 – Centre de notifications

La figure 3.5 présente les notifications adressées au plaignant et aux personnels : changement de statut, convocation émise, demande de pièce complémentaire, avec lien direct vers le dossier concerné.Les notifications répondent à l'exigence de transparence : le plaignant est informé de l'avancement de son dossier sans avoir à se déplacer ni à téléphoner au commissariat.

3.1.6 Historique et traçabilité

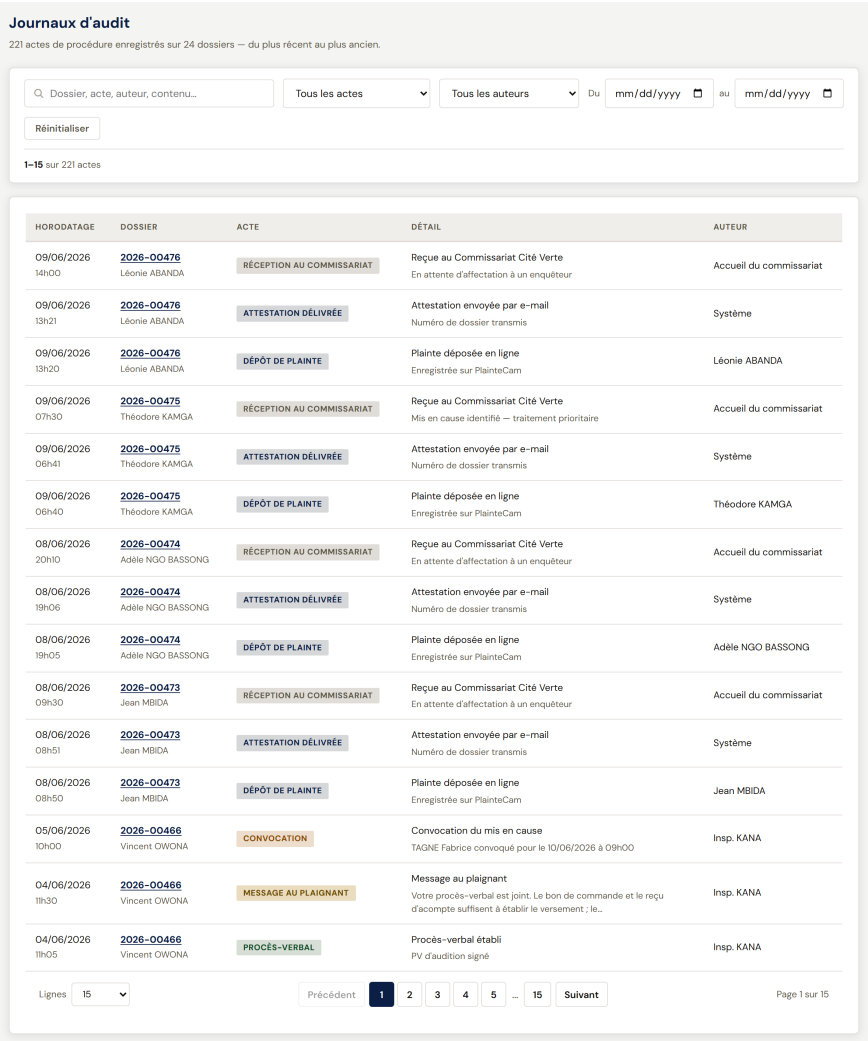


FIGURE 3.6 – Journal d'audit — traçabilité de la procédure

La figure 3.6 montre le journal d'audit : chaque transition de statut, cotation, audition et validation de procès-verbal y est horodatée et rattachée à son auteur.Cet historique est essentiel pour la conformité et le pilotage. Il valide les exigences non fonctionnelles de traçabilité et de gouvernance, et constitue la contrepartie numérique du registre de main courante.

3.1.7 Statistiques et pilotage

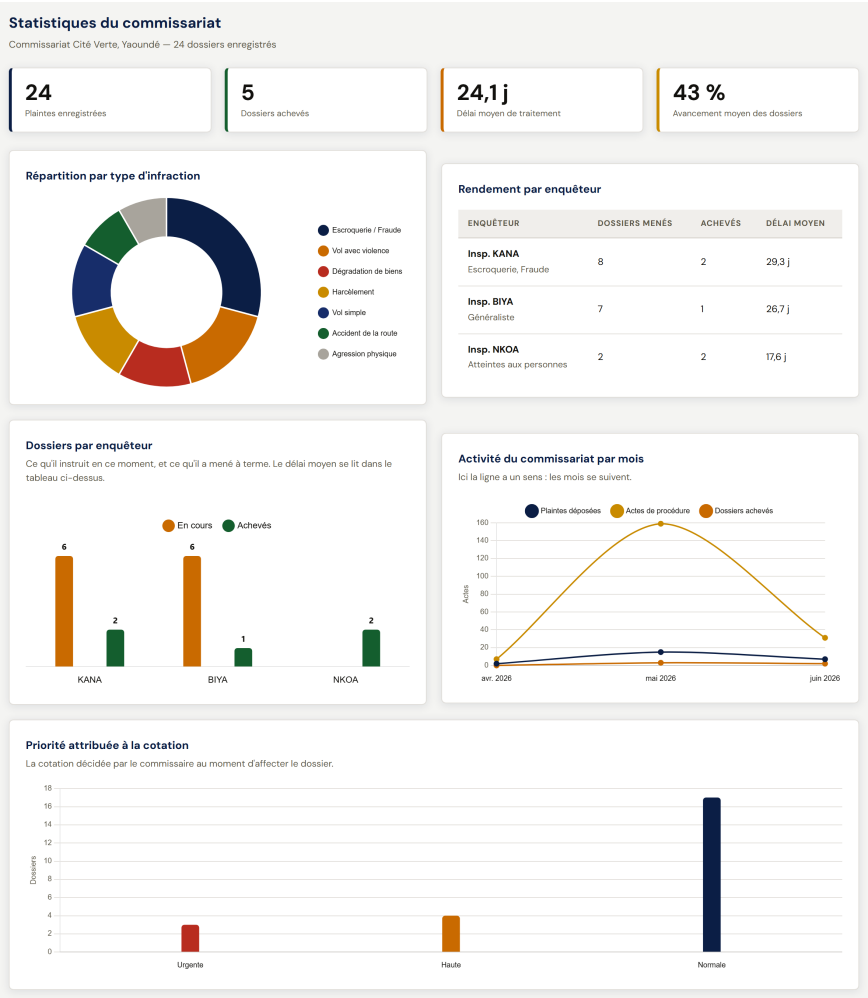


FIGURE 3.7 – Module de statistiques — répartitions et indicateurs

La figure 3.7 illustre l'interface statistique : répartition des plaintes par statut, par nature d'infraction et par priorité, et indicateurs de charge par enquêteur.Ces outils confirment la valeur ajoutée de PlainteCam pour le commissaire : il dispose d'indicateurs objectifs pour répartir la charge et identifier les natures d'infraction dominantes sur son ressort.

3.2 Analyse des résultats

3.2.1 Méthode de mesure

Les résultats présentés ci-dessous ont été relevés en **recette**, sur un jeu de dossiers de test couvrant les huit natures d'infraction gérées, et non en exploitation réelle. Les

valeurs « avant » décrivent la procédure telle que l'audit l'a documentée ; les valeurs « après » ont été relevées sur la plateforme.

Une précision de méthode s'impose ici. Le mémoire **n'avance aucun chiffre sur la durée de cotation d'un dossier ni sur celle de traitement d'une affaire**. Ces durées relèvent de la connaissance interne du commissariat, varient fortement selon l'affluence, la nature des faits et la disponibilité des enquêteurs, et aucune source ne permettait de les établir : c'est précisément l'absence de traçabilité qui les rend inconnaissables. Les avancer aurait été une extrapolation. Le tableau ne compare donc que ce qui a pu être constaté de part et d'autre, et signale explicitement, en dernière ligne, ce que la plateforme rend désormais **mesurable** sans prétendre en connaître la valeur.

Indicateur	**Avant**	**Après**	**Nature**
Déplacement pour déposer plainte	Obligatoire	Supprimé	Mesuré
Saisie de la déclaration par le plaignant	Au guichet, tributaire de l'affluence	$<$ 8 min en ligne	Mesuré
Détermination du commissariat compétent	Oralement au guichet	Automatique, par le lieu des faits	Mesuré
Mise en forme d'un procès-verbal	Manuscrite, sur template papier	Proposition structurée en $<$ 2 min, à réviser	Mesuré
Complétude de la déclaration	Variable selon l'aisance du plaignant	Questions ciblées + score de complétude	Mesuré
Traçabilité des actes de procédure	Registre papier	100% horodatée	Mesuré
Suivi du dossier par le plaignant	Déplacement nécessaire	Disponible en ligne	Mesuré
Remise de la convocation au mis en cause	À la charge du plaignant	Notification par la plateforme	Mesuré
Délai entre dépôt et cotation	**Non mesurable**	Horodaté, donc mesurable	Nouvelle capacité
Taux d'erreur dans les procès-verbaux	Non mesuré	Non mesuré	À instrumenter

TABLE 3.1 – Comparaison des indicateurs avant et après PlainteCam

3.2.2 Portée et limites des mesures

Trois réserves doivent accompagner la lecture de ce tableau. D'abord, les durées « après » sont celles d'un utilisateur accompagné en recette, non celles d'un citoyen livré à lui-même ; l'écart réel sera plus élevé. Ensuite, la proposition de procès-verbal produite en moins de deux minutes doit encore être relue et corrigée par l'enquêteur : le gain porte sur la mise en forme et la structuration, non sur l'appréciation juridique des faits. Enfin, aucun test de charge n'a été mené, faute d'environnement de production représentatif ; les temps de réponse observés ne préjugent pas du comportement de la plateforme en usage réel.

Il faut ajouter que la plateforme n'agit pas sur ce que l'audit a identifié comme la principale source de contentieux : le refus, par le mis en cause, de signer un procès-verbal dont il conteste la fidélité. La plateforme en conserve la trace horodatée, mais la situation reste entière. Annoncer une réduction des délais de traitement serait donc doublement infondé : faute de mesure initiale, et parce que ce facteur de blocage échappe à l'outil.

3.3 Apports pour l'organisation

Gain de temps : La suppression du déplacement et le rattachement automatique au commissariat compétent retirent de la chaîne les étapes de circulation physique qui précédaient toute action d'enquête. La rédaction assistée libère par ailleurs l'enquêteur d'une part importante du travail de mise en forme. L'ampleur de ce gain reste à établir en exploitation : elle dépend de la charge du service, que seul le commissariat connaît.

Gain de qualité : Le questionnaire complémentaire garantit qu'aucune information déterminante pour la nature d'infraction déclarée n'est omise au dépôt, là où la retranscription orale dépendait de la disponibilité et de l'expérience de l'agent de permanence.

Gain de visibilité : Le commissaire dispose pour la première fois d'indicateurs consolidés — volumes, répartitions, charge par enquêteur — pour piloter l'activité de son unité.

Gain de traçabilité : Chaque acte étant horodaté et attribué, la reconstitution d'une procédure devient immédiate, ce qui sert autant l'audit interne que la réponse aux demandes de l'autorité judiciaire.

3.4 Préconisations

Pour pérenniser et faire évoluer PlainteCam après la fin du stage, les préconisations suivantes sont formulées :

— **Instrumenter la plateforme avant le déploiement :** enregistrer les durées réelles de dépôt, de cotation et de clôture afin de disposer d'indicateurs mesurés

en exploitation, et non plus estimés en recette. C'est la condition pour objectiver le gain auprès de la hiérarchie.

— **Conduire un test de charge** représentatif du volume d'un commissariat urbain avant la mise en service.

— **Former les personnels**, en insistant sur la révision des procès-verbaux proposés par l'IA : le risque principal est la validation sans relecture d'un texte plausible mais inexact.

— **Améliorer la fidélité de la transcription vocale**, aujourd'hui inégale sur les noms propres et les toponymes : une transcription côté serveur, entraînée ou adaptée au français parlé au Cameroun, corrigerait ce défaut. Tant qu'il subsiste, la relecture du texte dicté doit rester obligatoire avant validation.

— **Vérifier les quotas du service d'inférence avant la mise en service :** le projet fonctionne sur le palier gratuit de Groq, dont les limites de requêtes conviennent à un pilote mais pas nécessairement au volume d'un commissariat urbain. Deux issues sont possibles selon l'arbitrage budgétaire — souscrire une offre payante, ou réhéberger Llama sur un serveur de l'institution, ce que ses poids ouverts autorisent.

— **Désigner un référent technique interne** chargé des mises à jour, de la correction des anomalies et de l'évolution de la plateforme.

— **Déployer progressivement**, en commençant par un commissariat pilote, avant extension au reste du ressort.

3.5 Bilan critique de la mission

3.5.1 Ce qui a fonctionné

— La méthodologie Agile a permis de livrer des fonctionnalités utilisables dès le deuxième sprint, facilitant les retours précoces des parties prenantes.

— Le choix de Python pour le backend a supprimé toute friction dans l'intégration de l'IA générative, qui s'est faite plus vite que prévu.

— L'architecture découplée frontend / backend a permis un développement parallèle efficace des deux couches.

— Le questionnaire complémentaire, conçu avec les personnels du commissariat, s'est révélé mieux accepté que la génération automatique seule, parce qu'il laisse la main au plaignant.

3.5.2 Ce qui a posé des défis

— La modélisation géographique en cascade a demandé plus de temps que prévu, les données de référence des quartiers étant incomplètes et hétérogènes.

— La gestion des droits d'accès multi-rôles a nécessité plusieurs itérations avant d'atteindre un niveau de cloisonnement satisfaisant entre plaignant, enquêteur et commissaire.
— La question de la valeur probante du dossier numérique a été sous-estimée au départ : elle relève autant du juridique que de la technique et aurait mérité d'être instruite dès la conception.
— La conduite du changement auprès des personnels a demandé un effort de formation et de communication plus important que planifié.

3.5.3 Enseignements tirés

Cette mission a confirmé l'importance d'impliquer les utilisateurs finaux dès la phase de conception pour éviter les allers-retours coûteux en fin de projet. Elle a également montré qu'un projet de dématérialisation dans un contexte régalien ne se réduit pas à un problème technique : les dimensions juridiques et organisationnelles conditionnent l'adoption autant que la qualité du logiciel. Enfin, elle a mis en évidence la nécessité d'instrumenter une plateforme dès sa conception, faute de quoi la démonstration de sa valeur repose sur des estimations plutôt que sur des mesures.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Synthèse des missions

Ce stage de six mois au sein de **KLIVAR** avait pour objectif de répondre à un défi concret : dématérialiser le dépôt et le traitement des plaintes citoyennes, qui reposaient jusqu'alors entièrement sur des échanges physiques et des pièces papier.

La solution développée, **PlainteCam**, est une plateforme web full-stack intégrant un frontend React.js, un backend Flask exposant une API REST, et le modèle génératif Llama 3.1 servi par la plateforme d'inférence Groq. Elle couvre l'ensemble du cycle de vie d'un dossier : dépôt guidé par le citoyen, rattachement automatique au commissariat compétent, cotation de l'enquête par le commissaire, rédaction assistée du procès-verbal par l'enquêteur, convocation, suivi en ligne par le plaignant et clôture.

Les objectifs fixés au départ ont été atteints sur le périmètre de la recette :

— Suppression du déplacement obligatoire pour porter plainte
— Rattachement automatique du dossier au commissariat territorialement compétent dès la saisie du lieu des faits, sans circulation de pièces papier
— Procès-verbal proposé en moins de deux minutes, puis révisé et validé par l'enquêteur
— Traçabilité horodatée de **100%** des transitions de statut
— Suivi du dossier accessible en ligne au plaignant

La confirmation de ces gains en exploitation réelle suppose toutefois un déploiement instrumenté, tel que recommandé au chapitre 3.

Bilan personnel

Cette expérience professionnelle a été enrichissante à plusieurs niveaux.

Compétences techniques (hard skills) acquises :

— Développement full-stack React.js / Flask en contexte professionnel
— Intégration d'une API d'intelligence artificielle générative dans une application métier, et conception des garde-fous qui l'encadrent

— Conception et modélisation d'architectures logicielles (UML, REST, modèle relationnel)
— Sécurisation d'une API par jeton et cloisonnement des accès par rôle
— Mise en place d'une démarche Agile Scrum avec livraisons itératives

Compétences transversales (soft skills) développées :

— Capacité à reformuler un besoin métier réglementé en exigences techniques claires
— Conduite d'entretiens terrain avec des personnels de commissariat et restitution des constats
— Gestion de projet en autonomie avec reporting régulier au maître de stage
— Adaptabilité face aux imprévus et aux changements de priorité en cours de projet
— Esprit de synthèse pour la documentation et la rédaction du présent mémoire

Perspectives d'évolution

PlainteCam, dans sa version actuelle, constitue une base opérationnelle. Plusieurs axes d'évolution ont été identifiés pour la suite du projet :

À court terme : Instrumentation des indicateurs, test de charge, puis déploiement sur un commissariat pilote avec formation des personnels et dispositif de support.

À moyen terme : Transcription vocale côté serveur, afin d'affranchir la dictée des limites du navigateur et d'ouvrir la voie au traitement des langues nationales. Ajout de la géolocalisation du lieu des faits pour affiner le rattachement territorial.

À long terme : Analyse des données consolidées pour identifier les zones et les périodes de forte sinistralité et adapter l'allocation des effectifs. Interconnexion avec les systèmes d'information judiciaires pour la transmission dématérialisée des dossiers au parquet.

En définitive, cette mission a montré qu'une technologie bien choisie peut transformer une procédure administrative lourde en un parcours lisible pour le citoyen, sans rien retirer aux garanties qui l'entourent. Elle a aussi rappelé qu'en matière régalienne, la valeur d'une plateforme se juge autant à la confiance qu'elle inspire qu'aux minutes qu'elle fait gagner. C'est cette double exigence qui a guidé l'ensemble du travail réalisé durant ce stage.

Annexe A

Annexes

Annexe A — Manuel utilisateur (extrait)

A.1 — Déposer une plainte (espace citoyen)

1. Se connecter à l'espace citoyen avec son adresse électronique. Un code à usage unique est envoyé par courriel ; il est valable dix minutes.
2. Choisir **Déposer une plainte**, puis la **nature de l'infraction** dans la liste proposée.
3. Renseigner le lieu des faits par la cascade **Région** → **Département** → **Arrondissement** → **Quartier**. Le commissariat compétent s'affiche automatiquement.
4. Rédiger le **récit des faits**. Le bouton microphone permet de dicter la déclaration plutôt que de la saisir.
5. Indiquer l'**identité du mis en cause** si elle est connue ; cette étape peut être passée.
6. Répondre aux **questions complémentaires** propres à la nature déclarée. Les questions déjà couvertes par le récit ne sont pas posées.
7. Vérifier l'**aperçu**, signer, puis valider. Le **récépissé** au format PDF, portant le numéro de dossier et un QR code de vérification, est téléchargeable immédiatement.

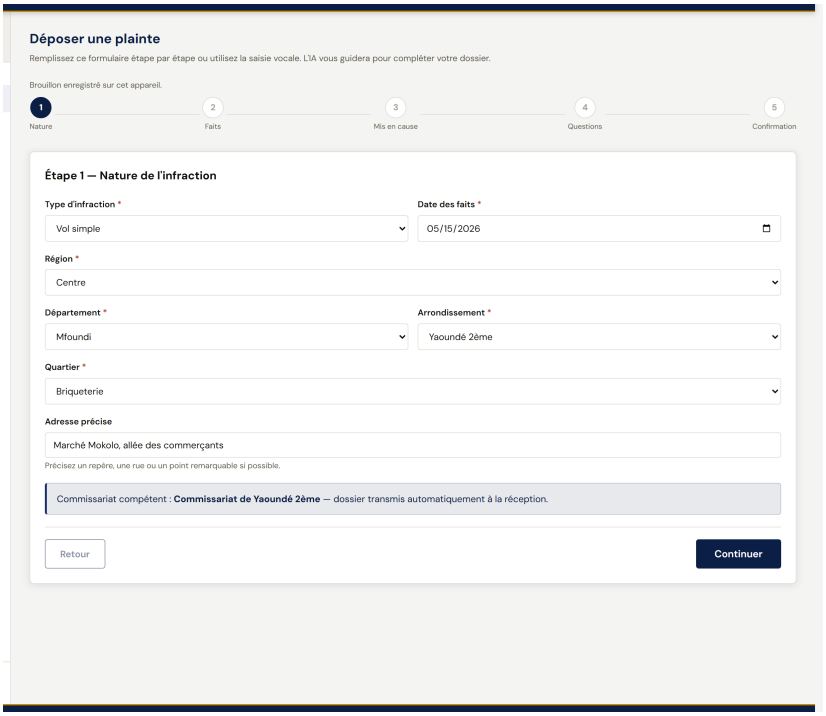


FIGURE A.1 – Étape 1 — nature de l'infraction et cascade de localisation

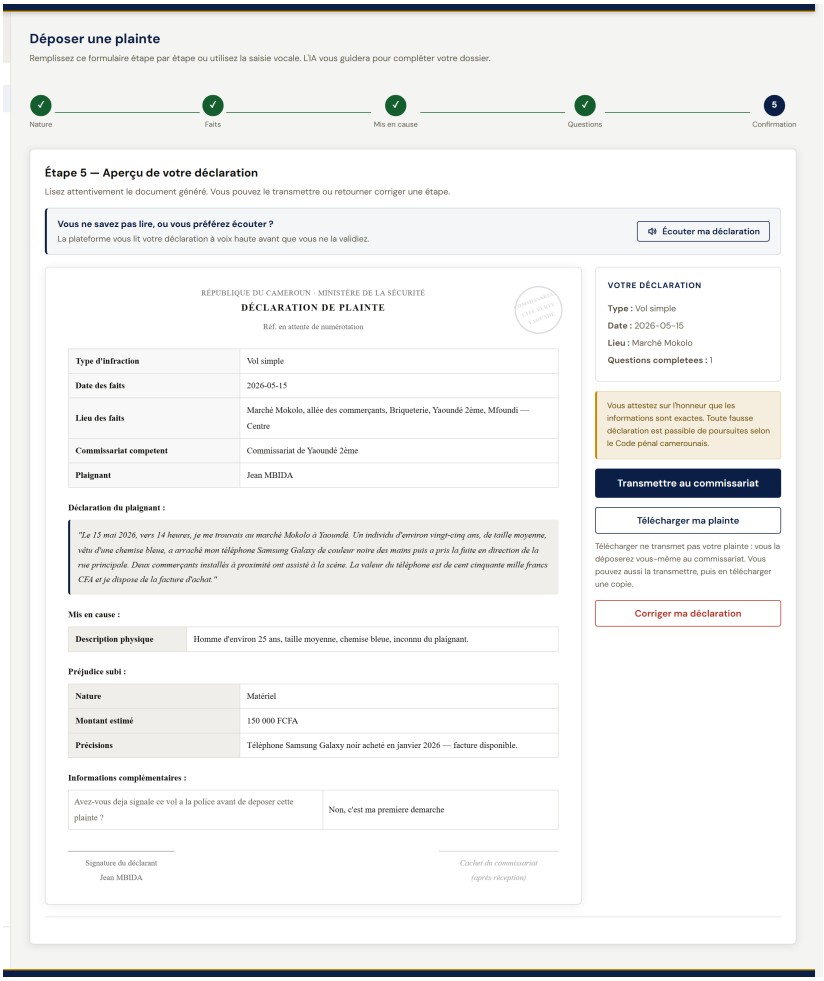


FIGURE A.2 – Étape 5 — aperçu de la déclaration avant signature

A.2 — Suivre son dossier

Depuis **Mes plaintes**, le plaignant consulte l'état de chacun de ses dossiers. Les statuts successifs sont : *Reçu*, *Audition*, *En instruction*, *Décision*, *Transmis*, *Clôturé*. Toute convocation reçue apparaît dans le dossier concerné.

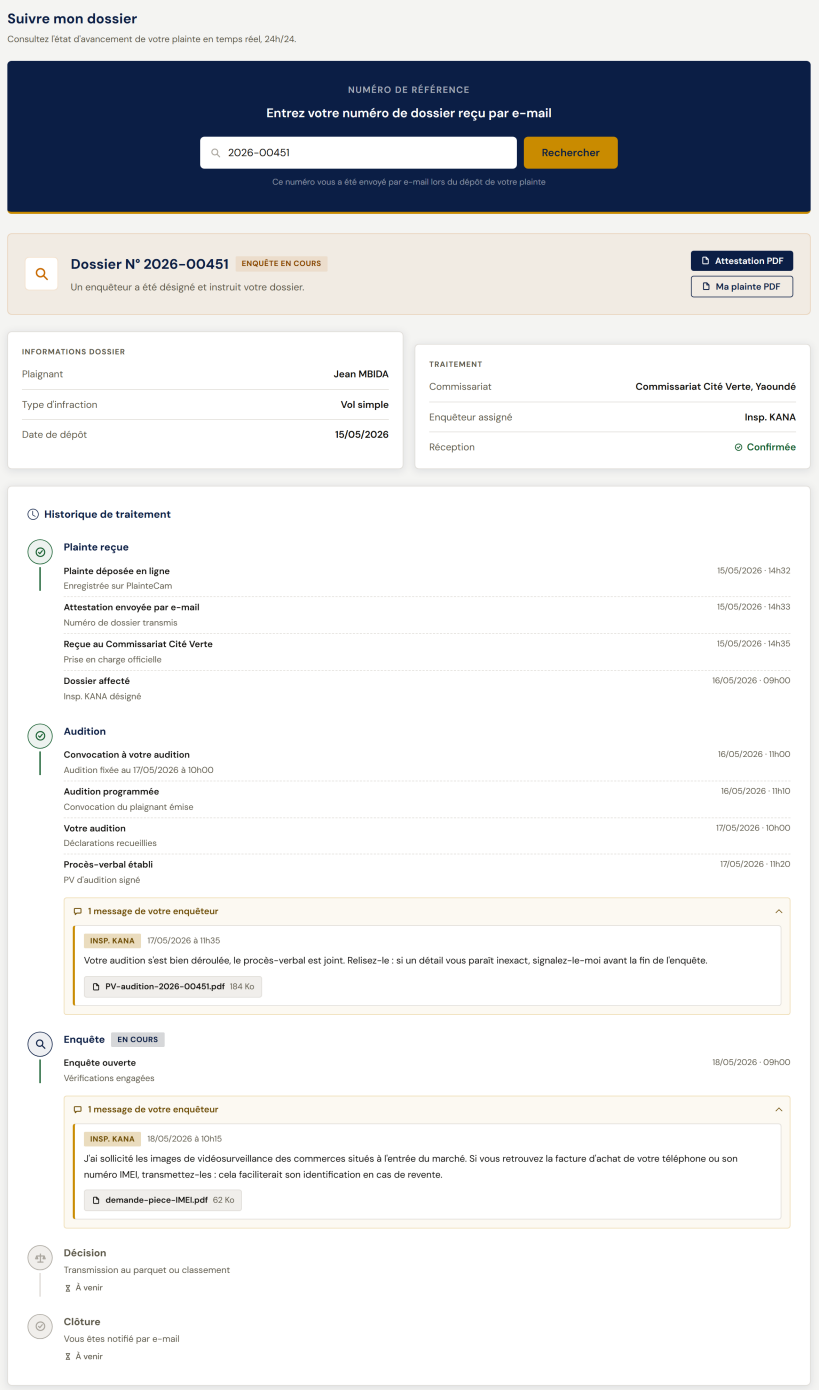


FIGURE A.3 – Espace citoyen — suivi de l'avancement d'un dossier

A.3 — Coter un dossier (espace commissaire)

Depuis le tableau de bord, sélectionner un dossier au statut *Reçu*, cliquer sur **Coter**, désigner l'enquêteur destinataire et confirmer la priorité proposée. La cotation est inscrite au journal d'audit et notifiée à l'enquêteur.

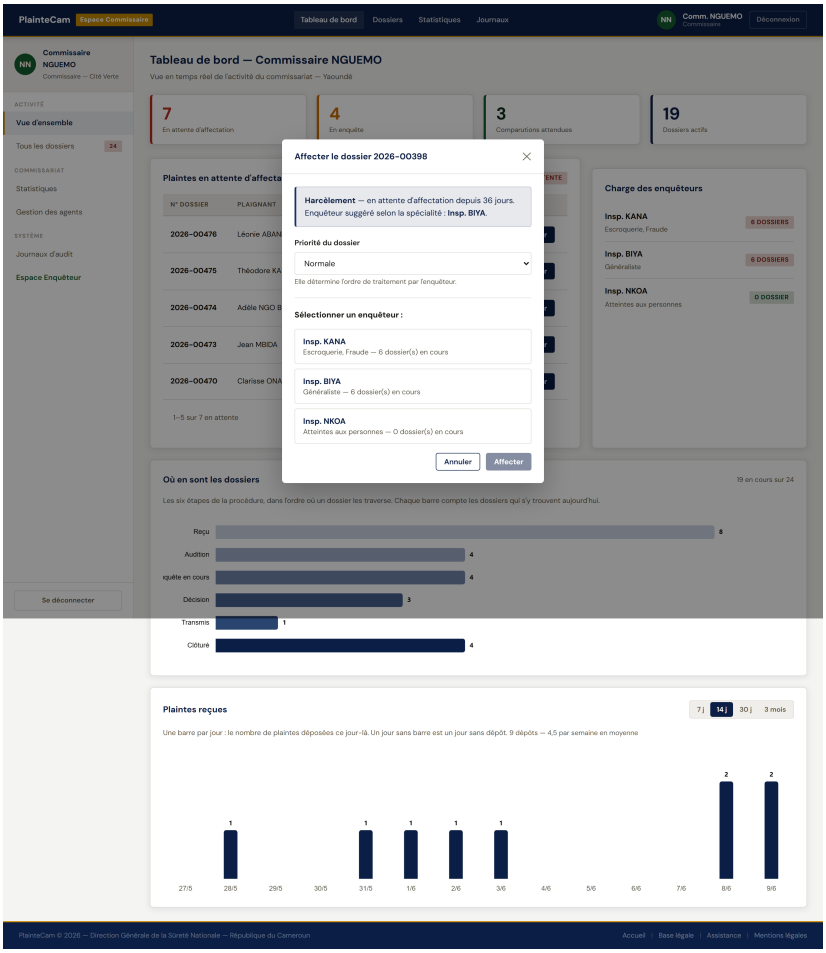


FIGURE A.4 – Espace commissaire — cotation d'un dossier à un enquêteur

A.4 — Dresser un procès-verbal (espace enquêteur)

Ouvrir un dossier coté, puis choisir **Nouveau PV** et sélectionner l'audition concernée. Une proposition rédigée à partir de la déclaration s'affiche dans l'éditeur. **La relecture est obligatoire** : corriger, compléter, puis valider et signer. Le PV n'est enregistré qu'après validation explicite.

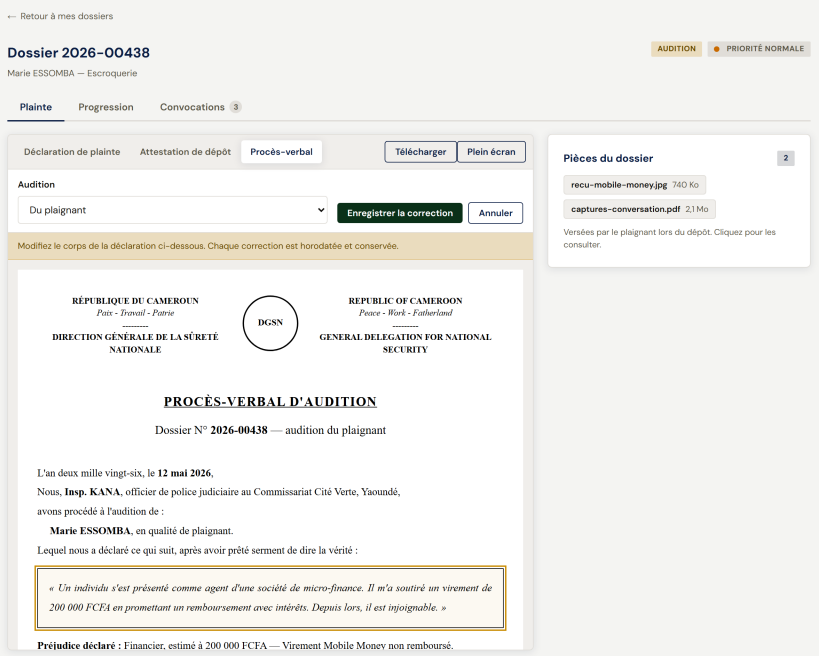


FIGURE A.5 – Espace enquêteur — éditeur de procès-verbal, proposition révisable

Annexe B — Extraits de code

B.1 — Dépôt d'une plainte et rattachement au commissariat

```python
@app.route("/api/plaintes", methods=["POST"])
@jwt_required()
def deposer_plainte():
    """Enregistre une plainte et la rattache au commissariat competent."""
    donnees = PlainteSchema().load(request.get_json())
    citoyen_id = get_jwt_identity()

    # Le ressort territorial determine le commissariat : le quartier
    # des faits, et non le domicile du plaignant, fait autorite.
    commissariat = Commissariat.query.filter_by(
        quartier=donnees["quartier"]
    ).first_or_404(description="Aucun commissariat pour ce quartier")

    plainte = Plainte(
        citoyen_id=citoyen_id,
        commissariat_id=commissariat.id,
        nature=donnees["nature"],
        recit=donnees["recit"],
        statut=StatutPlainte.RECU,
        score_completude=calculer_score(donnees),
    )
    db.session.add(plainte)
    db.session.flush()          # obtient l'id avant l'ecriture du journal

    journaliser(plainte.id, "DEPOT", auteur=citoyen_id)
    db.session.commit()

    return jsonify(PlainteSchema().dump(plainte)), 201
```

Listing A.1 – Endpoint Flask de dépôt d'une plainte

B.2 — Rédaction assistée du procès-verbal

```python
from groq import Groq

client = Groq(api_key=os.environ["GROQ_API_KEY"])    # jamais en dur

def proposer_proces_verbal(plainte):
    """Retourne une PROPOSITION de PV. La validation par l'enqueteur
    reste obligatoire : cette fonction n'ecrit rien en base."""
    consigne = (
        "Tu rediges un projet de proces-verbal d'audition a partir de la "
        "declaration ci-dessous. Style administratif, troisieme personne. "
        "N'invente aucun fait absent de la declaration : en cas de donnee "
        "manquante, ecris [A COMPLETER PAR L'ENQUETEUR]."
    )
    reponse = client.chat.completions.create(
        model="llama-3.1-8b-instant",
        messages=[
            {"role": "system",  "content": consigne},
            {"role": "user",    "content": f"Nature : {plainte.nature}\n"
                                           f"Declaration : {plainte.recit}"},
        ],
        temperature=0.2,        # bas : on veut de la fidelite, pas du style
    )
    return reponse.choices[0].message.content
```

Listing A.2 – Appel au modèle génératif (Llama 3.1 via Groq), côté serveur

B.3 — Cloisonnement des accès au niveau du SGBD

```sql
-- Un plaignant ne voit que ses propres dossiers.
CREATE POLICY plaintes_select_citoyen ON plaintes
  FOR SELECT USING (citoyen_id = current_user_id());

-- Un enqueteur ne voit que les dossiers qui lui ont ete cotes.
CREATE POLICY plaintes_select_enqueteur ON plaintes
  FOR SELECT USING (enqueteur_id = current_user_id());

-- Un commissaire voit tous les dossiers de son commissariat.
CREATE POLICY plaintes_select_commissaire ON plaintes
  FOR SELECT USING (commissariat_id = current_user_commissariat());
```

Listing A.3 – Politique d'accès par ligne sur la table des plaintes

Annexe C — Fiches de tests

Réf.	Cas de test	Résultat attendu	Verdict
T-01	Dépôt d'une plainte pour vol simple, les 5 étapes renseignées	Dossier créé au statut *Reçu*, récépissé PDF délivré	Conforme
T-02	Dépôt avec identité du mis en cause laissée vide	Dépôt accepté, champ marqué « inconnu »	Conforme
T-03	Sélection d'un quartier hors ressort couvert	Message d'erreur explicite, dépôt bloqué	Conforme
T-04	Récit mentionnant déjà l'heure et les témoins	Questions correspondantes non posées	Conforme
T-05	Cotation d'un dossier à un enquêteur, priorité *Haute*	Dossier visible chez l'enquêteur, cotation journalisée	Conforme
T-06	Consultation par un citoyen du dossier d'un tiers	Accès refusé	Refusé comme attendu
T-07	Appel de l'API sans jeton d'authentification	Réponse HTTP 401	Refusé comme attendu
T-08	Proposition de PV puis validation sans relecture	Validation possible mais tracée au nom de l'enquêteur	Conforme, point de vigilance
T-09	Vérification du QR code d'un récépissé	Renvoi vers le dossier correspondant	Conforme
T-10	Déclaration dictée puis relue à l'écran	Texte transcrit, corrections manuelles nécessaires	Conforme, limite connue

Table A.1 – Fiches de tests de recette

Annexe D — Glossaire technique

Terme	Définition
API REST	Interface de programmation suivant le style architectural REST, permettant au frontend et au backend de communiquer par requêtes HTTP standardisées.
Cotation	Acte par lequel le commissaire désigne l'enquêteur chargé d'une affaire et en fixe la priorité.
Procès-verbal (PV)	Acte écrit par lequel un officier de police judiciaire consigne des déclarations ou des constatations.
Récépissé	Document remis au plaignant attestant du dépôt de sa plainte et portant le numéro de dossier.
IA générative	Système capable de produire un texte structuré à partir d'une entrée en langage naturel. Dans PlainteCam, elle ne produit que des propositions soumises à validation.
Architecture trois-tiers	Modèle séparant la présentation (frontend), la logique métier (backend) et la persistance (base de données).
Jeton JWT	Jeton signé transmis à chaque requête pour vérifier l'identité et le rôle de l'appelant, sans session côté serveur.
ORM	Technique de mapping objet-relationnel permettant de manipuler la base via des objets Python plutôt que par du SQL écrit à la main.
WSGI	Interface standard entre un serveur web et une application Python, définie par la PEP 3333.
Politique d'accès par ligne	Règle appliquée par le SGBD lui-même, restreignant les lignes visibles selon l'utilisateur connecté.
Agile Scrum	Cadre de gestion de projet itératif organisant le développement en sprints de durée fixe.

Table A.2 – Glossaire des termes techniques et métier

Bibliographie

[1] Kent Beck et al. *Manifesto for Agile Software Development*. Agile Alliance, 2001. Disponible sur : https://agilemanifesto.org/.

[2] Code de procédure pénale du cameroun. Assemblée Nationale du Cameroun, 2005. Loi n° 2005/007 du 27 juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale.

[3] Présentation de la direction générale de la sûreté nationale. Ministère de la Sécurité Publique, République du Cameroun, 2024. Disponible sur : https://minsec.gov.cm/. Consulté le 10 avril 2026.

[4] Le cameroun veut mettre en place une plateforme numérique pour traiter les plaintes des usagers contre la police. StopBlablaCam, 2022. Projet DGSN – Coopération allemande (GIZ). Disponible sur : https://www.stopblablacam.com/societe/0803-8394-le-cameroun-veut-mettre-en-place-une-plateforme-numerique-pour-traiter-les-plaintes-des-usagers-contre-la-police. Consulté le 14 août 2026.

[5] Flask documentation (3.0.x). Pallets Projects, 2024. Disponible sur : https://flask.palletsprojects.com/. Consulté le 15 avril 2026.

[6] Groq api reference – chat completions. Groq, Inc., 2025. Disponible sur : https://console.groq.com/docs/api-reference. Consulté le 20 mars 2026.

[7] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. RFC 7519 – JSON Web Token (JWT). Internet Engineering Task Force (IETF), 2015. Disponible sur : https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519. Consulté le 1 avril 2026.

[8] La police lance une plateforme nationale de signalement des cyberinfractions (psic). Police nationale du Sénégal, 2026. Lancée le 12 février 2026, https://signalementcyber.dgpn.sn. Consulté le 14 août 2026.

[9] React – the library for web and native user interfaces. Meta Platforms, Inc., 2024. Disponible sur : https://react.dev/. Consulté le 10 avril 2026.

[10] Supabase storage documentation – buckets and access control. Supabase Inc., 2025. Disponible sur : https://supabase.com/docs/guides/storage. Consulté le 5 avril 2026.

[11] Déposer une plainte à distance avec visioplainte. Service-Public.fr, République française, 2024. Généralisé à tout le territoire en octobre 2024. Disponible sur : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A17175. Consulté le 14 août 2026.